大学入試シリーズ　生物

参考書

解法・知識の整理編

生物基礎・生物
入試生物 解法の整理

「こう出たら → こう解く」
入試に必要な解法と知識を、カードで一目に

解法カード 120 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	生物基礎・生物の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全15章）。

目次

第1部 細胞と代謝
1. 細胞と生物の共通性
2. 代謝と酵素
3. 呼吸と光合成

第2部 遺伝情報
4. DNAの構造と複製
5. 遺伝子の発現と調節
6. バイオテクノロジー
7. 遺伝の法則

第3部 体内環境と動物の反応
8. 体内環境と恒常性
9. 免疫
10. 神経と行動

第4部 発生と植物
11. 生殖と発生
12. 植物の環境応答

第5部 生態と進化
13. 生態系と物質循環
14. 個体群と生物群集
15. 進化と系統

巻末
解法索引

第1部 細胞と代謝

1 細胞と生物の共通性

解法 001 生物の共通性は「細胞・DNA・ATP」、ウイルスは細胞でない

こう出たら　生物の共通性についての正誤問題。ウイルスや細胞小器官を「生物といえるか」判断する。

こう解く

すべての生物に共通する性質：①**細胞膜**で囲まれた細胞からできている　②遺伝物質として **DNA** をもつ　③**ATP** を使ってエネルギーをやりとりする（代謝を行う）　④自己複製して子孫を残す　⑤体内の状態を一定に保つ（恒常性）・刺激に反応する。そして共通の祖先から進化してきた。

ウイルス：タンパク質の殻と核酸（DNA または RNA）だけで、**細胞の構造をもたない**。自分では代謝を行わず（ATP をつくらない）、生きた細胞に感染してその酵素などを使って増える → 生物と無生物の中間的な存在。

例題　次のうち誤っているものを選べ。

(ア) 大腸菌もヒトも、遺伝物質として DNA をもつ。(イ) ウイルスは自ら ATP を合成して増殖する。(ウ) 原核生物も細胞膜をもつ。(エ) 生物はエネルギーの受け渡しに ATP を用いる。

解　(イ)。ウイルスは代謝を行わず、宿主細胞の酵素や ATP を利用して増殖する。

⚠「すべての生物は核をもつ」（原核生物はもたない）、「すべての生物は細胞壁をもつ」（動物細胞はもたない）は典型的な誤り。共通なのは**細胞膜・DNA・ATP**。

解法 002 原核生物か真核生物かは「核膜の有無」と生物名で判断

こう出たら　生物名を原核生物・真核生物に分ける。原核細胞にあるもの・ないものを問う。

こう解く

原核細胞：**核膜がなく**、DNA は細胞質基質中にある。ミトコンドリア・葉緑体・小胞体など**膜で囲まれた細胞小器官をもたない**。もつもの：細胞膜・リボソーム・DNA・細胞壁（多くのもの）。

原核生物＝**細菌**（大腸菌・乳酸菌・枯草菌・根粒菌・シアノバクテリア〔ネンジュモ・ユレモなど〕）と**アーキア**（古細菌）。

真核生物＝それ以外：**酵母**・アオカビ（菌類）、ゾウリムシ・ミドリムシ・アメーバ（原生生物）、ワカメ・クロレラ（藻類）、植物、動物。

例題　次のうち原核生物をすべて選べ。　酵母、ネンジュモ、ミドリムシ、乳酸菌、アオカビ、ゾウリムシ、大腸菌

解　ネンジュモ、乳酸菌、大腸菌。ネンジュモはシアノバクテリアで、葉緑体をもたずに光合成を行う。

⚠ 酵母と乳酸菌は名前が似ているが、**酵母は真核生物（菌類）、乳酸菌は原核生物（細菌）**。また「光合成をする＝葉緑体をもつ」ではない（シアノバクテリア）。

解法 003　細胞小器官は「膜の数」「DNA の有無」「動物か植物か」で整理

こう出たら　細胞小器官の構造とはたらきの組み合わせ。動物細胞と植物細胞の違い。

こう解く

・**二重膜**：核・ミトコンドリア・葉緑体（この3つは**DNA をもつ**）

・一重膜：小胞体・ゴルジ体・リソソーム・液胞　　・膜なし：リボソーム・中心体

・植物細胞に特徴的：葉緑体、細胞壁（主成分セルロース）、発達した液胞。動物細胞に特徴的：中心体（被子植物の細胞にはない）。

・分泌タンパク質の通り道：粗面小胞体のリボソームで合成 → 小胞体 → ゴルジ体 → 小胞で細胞膜へ → 細胞外へ（エキソサイトーシス）。

例題　「二重膜で囲まれ、内部に DNA をもち、有機物を分解して ATP を合成する」細胞小器官は何か。また、これをもたない生物を次から選べ。　ヒト、酵母、大腸菌、イネ

解　**ミトコンドリア**。もたないのは**大腸菌**（原核生物）。

⚠ 中心体は「動物細胞のもの」とされるが、コケ植物やシダ植物の精子をつくる細胞などにも見られる。「植物細胞にはない」と断定する文は、被子植物についての話かどうかを確かめる。

解法 004　細胞分画法は「大きく重いものから沈む」

こう出たら　細胞をすりつぶして遠心分離し、各分画の成分やはたらきを問う。

こう解く

①細胞と**等張**（またはやや高張）の**スクロース溶液**中で、**低温**ですりつぶす。等張にするのは細胞小器官が吸水して壊れないように、低温にするのは酵素による分解を抑えるため。

②遠心力をしだいに大きくすると、沈殿する順は

　核・細胞の破片 → 葉緑体 → ミトコンドリア → 小胞体・リボソーム → 上澄みが細胞質基質

③はたらきで判定：光で O_2 発生 → 葉緑体、O_2 を使い CO_2 を出す（クエン酸回路・電子伝達系）→ ミトコンドリア、DNA が最も多い → 核、解糖系の酵素 → 上澄み。

例題　ホウレンソウの葉をスクロース溶液中ですりつぶし、遠心力を段階的に大きくして沈殿 P1〜P4 と上澄み S を得た。(1) 光を当てると O_2 を発生する分画、(2) 酸素があるときにピルビン酸を加えると CO_2 を発生する分画、(3) グルコースをピルビン酸にする酵素を多く含む分画はどれか。

解　沈殿順は核（P1）→ 葉緑体（P2）→ ミトコンドリア（P3）→ 小胞体・リボソーム（P4）。(1) **P2**　(2) **P3**　(3) **S**（解糖系は細胞質基質）

⚠ 純水中ですりつぶすと、ミトコンドリアや葉緑体が吸水して破裂する。溶液の濃度・温度の理由はそのまま論述で問われる。

解法 005　浸透は「外液が高張か低張か」で水の動きを決める

こう出たら　赤血球や植物細胞をいろいろな濃度の溶液に入れたときの変化。

こう解く

水は半透膜を通って、溶質濃度の**低い側（低張）から高い側（高張）**へ移動する。

・動物細胞：低張液 → 吸水して膨らみ、赤血球は破裂する（**溶血**）。高張液 → 水が出て縮む。

・植物細胞：低張液 → 吸水するが、細胞壁があるので破裂しない（細胞壁を押す圧力＝膨圧が生じる）。高張液 → 細胞膜に包まれた部分が縮んで細胞壁から離れる（**原形質分離**）。低張液に戻すと元に戻る（原形質復帰）。

・細胞膜は**選択的透過性**（半透性に近い）、細胞壁は**全透性**。

例題　ヒトの赤血球を (a) 0.9 % 食塩水、(b) 0.3 % 食塩水、(c) 3 % 食塩水に入れた。それぞれどうなるか。

解　(a) 体液と**等張**（生理食塩水）なので変化しない。(b) **低張**なので吸水して膨らみ、溶血する。(c) **高張**なので水が出て縮む。

⚠ 原形質分離したとき、細胞膜と細胞壁の間を満たしているのは**外液**（細胞壁は全透性）。「細胞壁が縮む」と書かない。

解法 006　輸送のしくみは「濃度勾配・ATP・飽和」で見分ける

こう出たら　物質の取り込み実験（濃度・温度・阻害剤を変える）から、輸送の種類を判定する。

こう解く

・**受動輸送**（濃度勾配に従う・ATP 不要）：単純拡散（O_2・CO_2 など小さい分子や脂溶性の分子。速度は濃度差に比例し、飽和しない）／チャネル（イオン、水はアクアポリン）／輸送体（グルコースなど。結合部位の数に限りがあるので、高濃度では**速度が頭打ち**）。

・**能動輸送**（濃度勾配に**逆らう・ATP が必要**）：ポンプ。ナトリウムポンプ（Na^+-K^+-ATP アーゼ）は ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。

・判定：呼吸阻害剤（シアン化物など）・低温・O_2 不足で止まる → 能動輸送。大きな物質はエンドサイトーシス・エキソサイトーシス。

例題　ある植物の根を K^+ を含む溶液に入れると、根の細胞内の K^+ 濃度は外液の数十倍になった。呼吸阻害剤を加えると K^+ の蓄積は止まった。この輸送は何か。根拠とともに答えよ。

解　**能動輸送**。濃度勾配に逆らって K^+ を蓄積しており、呼吸（ATP の合成）を止めると蓄積が止まったから。

⚠「濃度の高い方へ移動している」と「エネルギー（ATP）が必要」の**2点**をそろえて答える。

解法 007　細胞骨格は「繊維・モータータンパク質・はたらき」の3点セット

こう出たら　細胞骨格の種類とはたらき。阻害剤を使った実験。

こう解く

・**アクチンフィラメント**（直径 約7 nm）：モーターは**ミオシン**。筋収縮、アメーバ運動、原形質流動、動物細胞の細胞質分裂（くびれ）。

・**微小管**（直径 約25 nm、チューブリンからなる）：モーターは**キネシン・ダイニン**。紡錘体（染色体の移動）、繊毛・べん毛の運動、小胞や細胞小器官を運ぶ「レール」。

・**中間径フィラメント**（直径 約10 nm）：細胞や核の形を保ち、強度を与える。

例題　(1) コルヒチン（微小管の形成を妨げる）で処理した根端の細胞では、体細胞分裂の何が起こらなくなるか。(2) ミオシンがはたらく現象を、原形質流動・べん毛運動・筋収縮・染色体の分離から選べ。

解　(1) **紡錘体ができず、染色体が両極に分かれない**（分裂が途中で止まり、染色体数が倍加した細胞が生じることがある）。(2) **原形質流動、筋収縮**。

解法 008　ミクロメーターは「目盛りが一致する2点」から1目盛りの長さ

こう出たら　接眼ミクロメーター1目盛りの長さ、細胞の大きさ、原形質流動の速さ。

こう解く

対物ミクロメーターは 1 mm を 100 等分した目盛り（**1目盛り=10 μm**）。両方の目盛りがぴったり重なる2か所を探し

　接眼1目盛り ＝ 対物の目盛り数 × 10 μm ÷ 接眼の目盛り数

対物レンズの倍率を k 倍にすると、接眼1目盛りが示す長さは **1/k 倍**（接眼ミクロメーターは接眼レンズ内にあり、拡大されるのは試料の像だけだから）。計測するときは対物ミクロメーターをはずす。

例題　対物 10 倍で、接眼ミクロメーター 25 目盛りと対物ミクロメーター 10 目盛りが一致した。(1) 接眼1目盛りの長さは？ (2) 同じ倍率で細胞の長径が 15 目盛りだった。長径は？ (3) 対物 40 倍にかえると、葉緑体が 12 目盛り分を 8 秒で移動した。原形質流動の速さは？

解　(1) 10×10 μm÷25=**4 μm**　(2) 4×15=**60 μm**　(3) 1目盛り=4×10/40=1 μm。12 μm÷8 s=**1.5 μm/秒**

⚠ 倍率を上げると1目盛りの長さは**小さくなる**（反比例）。接眼レンズだけをかえても、像と目盛りが同じ割合で拡大されるので、1目盛りの長さは変わらない。

📝 まとめ

構造	膜	おもなはたらき	原核	動物	植物
核	二重	DNA を含み、遺伝情報の保持と転写	×	○	○
ミトコンドリア	二重	呼吸（クエン酸回路・電子伝達系）で ATP 合成。DNA をもつ	×	○	○
葉緑体	二重	光合成。DNA をもつ	×	×	○
小胞体・ゴルジ体	一重	タンパク質の輸送・修飾・分泌	×	○	○
リソソーム	一重	分解酵素を含み、不要物を分解	×	○	（液胞が同様のはたらき）
液胞	一重	物質の貯蔵、浸透圧の調節。アントシアンなど	×	小さい	発達
リボソーム	なし	タンパク質の合成（翻訳）	○	○	○
中心体	なし	紡錘体・べん毛の形成に関わる	×	○	×（被子植物）
細胞壁	—	細胞の形を保つ（植物はセルロース）	○（多く）	×	○
細胞膜	一重	物質の出入りの調節（選択的透過性）	○	○	○
大きさの目安	ヒトの卵 約 0.14 mm、ヒトの赤血球 約 7〜8 μm、大腸菌 約 3 μm、ウイルス 約 0.1 μm 前後。分解能：肉眼 約 0.1 mm、光学顕微鏡 約 0.2 μm、電子顕微鏡 約 0.2 nm				

2 代謝と酵素

解法 009 同化は吸エネルギー、異化は発エネルギー、仲立ちは ATP

こう出たら　代謝の分類、ATP の構造とエネルギーの出入りについての正誤。

こう解く

・代謝＝**同化**（簡単な物質 → 複雑な物質。エネルギーを吸収。光合成・窒素同化）＋**異化**（複雑 → 簡単。エネルギーを放出。呼吸・発酵）。

・**ATP**＝アデニン＋**リボース**（ここまでがアデノシン）＋リン酸 3 個。リン酸どうしの結合（**高エネルギーリン酸結合**、2 か所）が切れて ADP＋リン酸になるときにエネルギーを放出する。

・異化で得たエネルギーで ADP＋リン酸 → ATP。ATP のエネルギーは物質の合成・筋収縮・能動輸送・発光などに使われる。ATP は「エネルギーの通貨」で、長期の貯蔵物質ではない（貯蔵はデンプン・グリコーゲン・脂肪）。

例題　誤っているものを選べ。(ア) ATP に含まれる糖はデオキシリボースである。(イ) 光合成は同化の一つである。(ウ) ATP はミトコンドリアでも葉緑体でも合成される。(エ) ホタルの発光には ATP のエネルギーが使われる。

解　**(ア)**。ATP の糖は**リボース**（RNA と同じ糖）。

解法 010 酵素の性質は「タンパク質でできた触媒だから」で説明する

こう出たら　基質特異性・最適温度・最適 pH・失活の理由を問う。無機触媒との比較。

こう解く

・酵素はおもにタンパク質でできた生体触媒。**活性部位**の立体構造に合う基質とだけ結合して酵素－基質複合体をつくる → **基質特異性**。反応の前後で酵素自身は変化せず、くり返しはたらく。

・**活性化エネルギーを下げて**反応を速める（反応全体で出入りするエネルギーの量は変えない）。

・温度：上げると反応は速くなるが、高温ではタンパク質の立体構造が変化（変性）して**失活**する → 最適温度（ヒトの酵素は 35〜40 ℃ 付近）。

・pH：**ペプシン 約 2**、**だ液アミラーゼ 約 7**、**トリプシン 約 8**。

・無機触媒（酸化マンガン(IV) など）は高温でも失活しない。

例題　ペプシンとトリプシンは、pH 2 と pH 8 のどちらでよくはたらくか。それぞれがはたらく場所と関連づけて答えよ。

解　ペプシンは **pH 2**（強い酸性の胃液中ではたらく）。トリプシンは **pH 8**（すい液として分泌され、弱アルカリ性の十二指腸・小腸ではたらく）。

⚠「低温で失活する」は誤り。低温では反応が遅くなるだけで、温度を戻すと活性は回復する。高温による失活は元に戻らない。

解法 011　生成物量の時間変化のグラフは「傾き＝速度」「最終量＝基質の量」

こう出たら　酵素の量・基質の量・温度を変えたときの、生成物量の時間変化のグラフを選ぶ。

こう解く

横軸が時間、縦軸が生成物の量のグラフでは、**傾き＝反応速度**、水平になった高さ＝**基質がすべて反応したときの量（基質の量で決まる）**。

・酵素を2倍 → 傾きが大きくなり早く水平になるが、**最終量は同じ**。

・基質を2倍 → **最終量が2倍**。

・最適温度より高温 → はじめは速いこともあるが、途中で失活して基質が残り、**最終量が少なくなる**。

・競争的阻害剤を加える → 傾きが小さくなるが、時間をかければ最終量は同じ。

例題　一定量の基質に酵素液を加え、37 ℃ で生成物量の変化を測定した（曲線 P）。次の条件では P と比べてどうなるか。(1) 酵素液を2倍量にした。(2) 基質を半分にした。(3) 70 ℃ で行った（この酵素は 70 ℃ では数分以内に失活する）。

解　(1) 速く増え、**P と同じ高さ**で水平になる。(2) 最終量が **P の半分**になる。(3) はじめは増えるがすぐに増えなくなり、**最終量が P より少ない**。

⚠ 生成物の総量を決めるのは**基質**。酵素を増やしても生成物の総量は増えない。

解法 012　基質濃度と反応速度は「飽和」―― 最大速度は酵素の量で決まる

こう出たら　基質濃度－反応速度のグラフ。酵素濃度を変えたときのグラフの変化。

こう解く

・基質濃度が低いうちは、速度は基質濃度にほぼ比例する（基質と出会う酵素が増える）。

・基質濃度が高くなると、すべての酵素が基質と結合した状態（**飽和**）になり、速度は一定（最大速度）。

・**最大速度は酵素の量に比例**（酵素2倍 → 最大速度2倍）。

・グラフの立ち上がり部分では基質濃度が、頭打ちの部分では酵素の量（や温度）が速度を決めている。

例題　(1) 酵素濃度を半分にすると、基質濃度－反応速度のグラフはどう変わるか。(2) 基質濃度が十分に高いとき、反応速度をさらに上げるにはどうすればよいか。

解　(1) **最大速度が半分**になる（各基質濃度での速度もそれぞれ半分）。(2) **酵素の量を増やす**（最適温度・最適 pH に近づける）。基質をさらに加えても速くならない。

解法 013　阻害の種類は「基質を増やすと阻害が消えるか」で判定

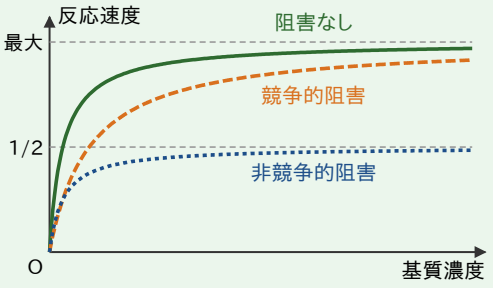
こう出たら　阻害剤を加えた実験の表やグラフから、競争的阻害か非競争的阻害かを判断する。

こう解く

・**競争的阻害**：阻害物質が基質と似た構造で、**活性部位を奪い合う**。基質濃度を十分高くすると阻害の影響がほぼなくなり、最大速度は阻害剤なしと同じ。

・**非競争的阻害**：阻害物質が**活性部位以外**に結合して酵素のはたらきを失わせる。基質を増やしても回復せず、**最大速度が低下**（はたらける酵素が減ったのと同じ）。

・例：コハク酸脱水素酵素に対するマロン酸（コハク酸と構造が似ている）は競争的阻害。



例題　基質濃度（相対値）を変えて反応速度を測定した。阻害剤 X、Y の阻害はそれぞれどちらの型か。

基質濃度	1	2	4	8	16	64
阻害剤なし	3.3	5.0	6.7	8.0	8.9	9.7
阻害剤 X	1.4	2.5	4.0	5.7	7.3	9.1
阻害剤 Y	1.7	2.5	3.3	4.0	4.4	4.8

解　X は基質濃度が高くなると阻害剤なしの値に近づくので**競争的阻害**。Y はどの濃度でも阻害剤なしの約半分で、最大速度が下がっているので**非競争的阻害**。

⚠ 基質濃度が低いところだけを見ると、どちらも「遅くなる」だけで区別できない。**高濃度側**で比べる。

解法 014　フィードバック調節は「最終産物が最初の酵素を止める」

こう出たら　代謝経路の最終産物が増えると経路が止まるしくみ。経路の途中の酵素が欠けた変異体。

こう解く

・**アロステリック酵素**：活性部位とは別の部位（アロステリック部位）に調節物質が結合すると、立体構造が変わって活性が変化する。

・経路 A → B → C → D で、最終産物 D が**最初の反応の酵素**を阻害する＝**フィードバック調節**（負のフィードバック）。D が多いと経路が止まり、減ると再開 → D の量が一定に保たれ、むだな中間産物もたまらない。

・変異体の問題は「どの反応が止まり、何がたまり、何ができないか」を矢印の上でたどる。

例題　経路 A →（酵素1）→ B →（酵素2）→ C →（酵素3）→ D において、D は酵素1を阻害する。酵素2を欠く変異体では、正常な細胞と比べて B と D の量はどうなるか（培地に D は含まれない）。

解　B → C が進まないので **D はできない**。D による酵素1の阻害も起こらないので A → B は進み続け、**B が蓄積する**。

解法 015　補酵素は「透析で外液に出る」「熱に比較的強い」

こう出たら　酵母のしぼり汁を透析して、酵素本体と補酵素に分ける実験。

こう解く

・セロハン膜で**透析**すると、高分子のタンパク質（酵素本体）は膜内に残り、**低分子の補酵素は外液へ出る。**

・内液だけ・外液だけでは反応しない。**両方を混ぜると反応が回復**する。

・加熱すると、酵素本体（タンパク質）は失活するが、**補酵素は熱に比較的強く**はたらきを失わない。

・代表的な補酵素：NAD^+・FAD（呼吸）、$NADP^+$（光合成）―― 水素（電子）の運び手。ビタミン B 群からつくられるものが多い。

例題　酵母のしぼり汁を透析して内液 I と外液 E に分けた。① I のみ　② E のみ　③ I+E　④ 煮沸した I+E　⑤ I+煮沸した E　にグルコースを加えたとき、アルコール発酵が起こるものをすべて選べ。

解　③と⑤。酵素本体（I）が失活していなければ、補酵素（E）は煮沸してもはたらく。

解法 016　対照実験は「1つの条件だけが違う組」を探す（カタラーゼ）

こう出たら　過酸化水素水と肝臓片（カタラーゼ）・酸化マンガン(IV) などを使った実験の考察。

こう解く

反応：$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（気泡）。

・**対照実験**は、調べたい条件**1つだけ**を変え、他の条件（量・温度・時間など）はすべてそろえる。

・泡が止まった後：過酸化水素水を追加 → **再び発生**（酵素は反応後も残る＝触媒）。肝臓片を追加 → 発生しない（**基質がなくなった**から）。

・煮沸した肝臓片 → 発生しない（失活）。煮沸した酸化マンガン(IV) → 発生する（無機触媒）。

・肝臓片のかわりに石英砂 → 発生しない（「固体の表面があるだけでは反応しない」ことの確認）。

例題　試験管 A：3 % 過酸化水素水＋肝臓片、B：3 % 過酸化水素水＋煮沸した肝臓片、C：3 % 過酸化水素水＋石英砂。(1) 気泡がさかんに発生するのはどれか。(2) A の気泡が止まった後、何を加えれば「酵素は反応の後も失われていない」ことを確かめられるか。

解　(1) A　(2) **過酸化水素水**を加える。再び気泡が発生すれば、酵素がはたらき続けていることがわかる。

⚠「～が原因である」と結論するには、**その条件だけを除いた**実験と比べる必要がある。比べる組を答える問題が多い。

📝 まとめ

項目	要点
酵素の性質	基質特異性（活性部位）、最適温度、最適 pH、高温で失活（変性）、くり返しはたらく、活性化エネルギーを下げる
最適 pH の例	ペプシン 約 2、だ液アミラーゼ 約 7、トリプシン 約 8、カタラーゼ 約 7
反応速度	基質濃度が低いとき：基質濃度にほぼ比例　／　高いとき：飽和して一定（最大速度は酵素量に比例）
競争的阻害	基質と似た物質が活性部位を奪い合う。基質を増やすと影響が小さくなる（最大速度は不変）
非競争的阻害	活性部位以外に結合。基質を増やしても回復しない（最大速度が低下）
フィードバック調節	最終産物がはじめの反応の酵素（アロステリック酵素）を阻害し、量を一定に保つ
補酵素	低分子で透析により分離、熱に比較的強い。NAD^+・FAD（呼吸）、$NADP^+$（光合成）
消化酵素	アミラーゼ：デンプン → マルトース、マルターゼ：マルトース → グルコース、ペプシン・トリプシン：タンパク質 → ペプチド、リパーゼ：脂肪 → 脂肪酸＋モノグリセリド
酵素のはたらく場所	解糖系：細胞質基質、クエン酸回路：ミトコンドリアのマトリックス、電子伝達系：ミトコンドリア内膜、カルビン回路：葉緑体のストロマ、DNA ポリメラーゼ：核、消化酵素：細胞外

3 呼吸と光合成

解法 017 呼吸の3段階は「場所・物質・ATP」の表で押さえる

こう出たら　解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の場所、反応物と生成物、O_2 や CO_2 が関わる段階、ATP の数。

こう解く

段階	場所	反応（グルコース1分子あたり）	ATP
解糖系	細胞質基質	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_4O_3$（ピルビン酸）$+4[H]$	2（正味）
クエン酸回路	ミトコンドリアのマトリックス	$2C_3H_4O_3+6H_2O \rightarrow 6CO_2+20[H]$	2
電子伝達系	ミトコンドリアの内膜	$24[H]+6O_2 \rightarrow 12H_2O$	最大 34

全体：$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \rightarrow 6CO_2+12H_2O$（ATP 最大 38）。[H] は NADH・$FADH_2$ として運ばれる。電子伝達系では、内膜をはさんだ H^+ の濃度差を利用して ATP 合成酵素が ATP をつくる（酸化的リン酸化）。

例題　次の (1)〜(3) にあてはまる段階を答えよ。(1) O_2 を直接使う。(2) CO_2 を放出する。(3) O_2 がなくても進む。

解　(1) **電子伝達系**　(2) **クエン酸回路**（ピルビン酸がアセチル CoA になる段階を含む）　(3) **解糖系**

⚠ ATP 数は「最大 38 分子」とする問題が多いが、実際の値に近い「約 30 分子」とする教科書もある。**問題文で与えられた数値に従う。**

解法 018 呼吸と発酵が同時に起こるときは「O_2 吸収量から呼吸の分を先に決める」

こう出たら　酵母の O_2 吸収量と CO_2 放出量から、呼吸と発酵で消費したグルコースの量を求める。

こう解く

呼吸：$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \rightarrow 6CO_2+12H_2O$　　アルコール発酵：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH+2CO_2$

①質量を物質量に直す（グルコース 180、O_2 32、CO_2 44、エタノール 46）。

②O_2 を使うのは呼吸だけ → 呼吸のグルコース＝$O_2 \div 6$、呼吸の $CO_2 = O_2$ と同じ物質量。

③残りの CO_2 が発酵の分 → 発酵のグルコース＝発酵の $CO_2 \div 2$。エタノールは発酵の CO_2 と同じ物質量。

例題　酵母が一定時間に O_2 を 192 mg 吸収し、CO_2 を 440 mg 放出した。呼吸と発酵で消費されたグルコースはそれぞれ何 mg か。

解　O_2：$192 \div 32 = 6.0$ mmol、CO_2：$440 \div 44 = 10$ mmol。

呼吸：グルコース $6.0 \div 6 = 1.0$ mmol → **180 mg**（CO_2 は 6.0 mmol）。

発酵：CO_2 $10 - 6.0 = 4.0$ mmol → グルコース 2.0 mmol → **360 mg**。

⚠ CO_2 の全量を6で割って「すべて呼吸」としない。体積（同温・同圧）で与えられたときは、体積の比＝物質量の比としてそのまま使える。

解法 019　発酵は「NAD^+ を再生して解糖系を回し続けるしくみ」

こう出たら　アルコール発酵・乳酸発酵の反応と意義。発酵管を使った実験。

こう解く

・アルコール発酵（酵母）：グルコース → ピルビン酸 → アセトアルデヒド（$+CO_2$）→ エタノール

・乳酸発酵（乳酸菌）：グルコース → ピルビン酸 → 乳酸（$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$）。激しい運動で O_2 が不足した筋肉でも同じ反応（解糖）が起こる。

・どちらも ATP は解糖系の **2 分子**だけ。ピルビン酸（やアセトアルデヒド）を還元するときに NADH が NAD^+ に戻るので、解糖系が止まらずに進む。

・**発酵管**（キューネ発酵管）：盲管部にたまった気体に**水酸化カリウム（KOH）水溶液**を加え、気体が吸収されて減れば CO_2。

例題　キューネ発酵管にグルコース溶液と酵母を入れると、盲管部に気体がたまった。(1) この気体が CO_2 であることを確かめる方法を答えよ。(2)「酵母のはたらきで気体が生じた」と結論するには、どのような対照実験が必要か。

解　(1) 水酸化カリウム水溶液を加え、**気体が吸収されて減る**ことを確かめる。(2) 酵母を入れない（または煮沸して死なせた酵母を入れた）グルコース溶液で、気体が生じないことを確かめる。

解法 020　呼吸商は「$CO_2 \div O_2$」、KOH の有無で2つの装置を比べる

こう出たら　発芽種子の呼吸基質を、呼吸商（RQ）の測定から推定する。

こう解く

RQ＝放出した CO_2 の体積 ÷ 吸収した O_2 の体積。**炭水化物 1.0、タンパク質 約 0.8、脂肪 約 0.7**。

・容器 A（KOH 水溶液あり：CO_2 は吸収される）の気体の減少量 x ＝ 吸収した O_2

・容器 B（KOH のかわりに水）の気体の減少量 y ＝ $O_2 - CO_2$

・$CO_2 = x - y$、$RQ = (x-y) \div x$

脂肪の例：パルミチン酸 $C_{16}H_{32}O_2 + 23O_2 \rightarrow 16CO_2 + 16H_2O$、$RQ = 16 \div 23 \fallingdotseq 0.70$。

例題　発芽種子を入れた装置で、KOH 水溶液を入れた容器では気体が 2.0 mL、水を入れた容器では 0.6 mL 減少した。呼吸商と、おもな呼吸基質を答えよ。

解　$O_2 = 2.0$ mL、$CO_2 = 2.0 - 0.6 = 1.4$ mL。$RQ = 1.4 \div 2.0 = \mathbf{0.70}$ → おもな呼吸基質は**脂肪**（ゴマ・ヒマワリなど脂肪の多い種子）。

⚠ 水の容器で気体が**増えた**なら $CO_2 > O_2$（RQ＞1）。O_2 を使わない発酵が同時に起こっているときなどに見られる。

解法 021　光合成の物質変化は「つくる反応と使う反応のどちらが止まったか」

こう出たら　光を止めたり CO_2 を減らしたりしたときの PGA と RuBP の量の変化。光合成の反応の場所。

こう解く

・**チラコイド膜**：光化学系 II で**水を分解**して O_2 を発生 → 電子伝達 → ATP 合成（光リン酸化）、光化学系 I → NADPH。

・**ストロマ（カルビン回路）**：CO_2＋RuBP（C_5）→ 2PGA（C_3）〔酵素ルビスコ〕→ ATP と NADPH を使って還元 → GAP → 有機物と RuBP（再生）。

・全体：$6CO_2+12H_2O+$光エネルギー → $C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$

・**暗くする** → ATP・NADPH 不足で PGA の還元が止まる → **PGA 増加、RuBP 減少**。

・**CO_2 を減らす** → RuBP → PGA が止まる → **RuBP 増加、PGA 減少**。

例題　十分な光の下で光合成をしていたクロレラを暗所に移した。直後の PGA と RuBP の量はどう変化するか。理由も述べよ。

解　**PGA は増加し、RuBP は減少する。**暗所では ATP と NADPH がつくられず PGA を使う反応が止まる一方、RuBP が CO_2 を固定して PGA になる反応はしばらく続くから。

⚠ 発生する O_2 は**水**に由来する（^{18}O で標識した H_2O を与えると $^{18}O_2$ が出る）。CO_2 由来ではない。

解法 022　見かけの光合成速度＝光合成速度−呼吸速度

こう出たら　光の強さと CO_2 吸収速度のグラフ。1日の有機物の増加量の計算。

こう解く

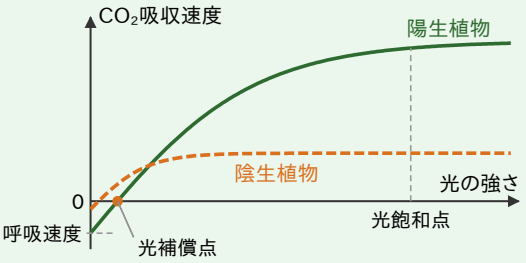
・暗所での CO_2 放出速度＝**呼吸速度**。

・光の下で測る CO_2 吸収速度＝**見かけの光合成速度**。

・光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度。

・**光補償点**：見かけの光合成速度＝0 の光の強さ。**光飽和点**：それ以上強くしても速度が増えなくなる光の強さ。

・陰生植物は陽生植物より呼吸速度が小さく、光補償点・光飽和点が低い。



・有機物の増加量＝明期の見かけの光合成量−暗期の呼吸量。グルコースへの換算は $6CO_2$（264 g）→ $C_6H_{12}O_6$（180 g）。

例題　ある植物の葉 100 cm^2 あたり、暗所での CO_2 放出速度は 4 mg/時、ある光の強さでの CO_2 吸収速度は 16 mg/時だった。(1) この光の強さでの光合成速度は？ (2) この光を 12 時間当て、12 時間暗所に置いたときの、葉 100 cm^2 あたりのグルコースの増加量は？

解　(1) 16＋4＝**20 mg CO_2/時**　(2) 正味の CO_2 吸収量 16×12−4×12＝144 mg。グルコース 144×180/264≒**98 mg**

⚠ 暗期にも呼吸で有機物が減ることを忘れない。また「光合成で吸収した CO_2」と「測定された CO_2 吸収量（見かけ）」を区別する。

解法 023　限定要因は「その条件を変えたら速度が変わるか」で判断

こう出たら　光の強さ・CO_2 濃度・温度を変えたときの光合成速度のグラフで、限定要因を答える。

こう解く

光合成速度は、いちばん不足している要因（**限定要因**）で決まる。

・グラフの**右上がり**の部分 → 横軸の要因（たとえば光の強さ）が限定要因。

・**水平**の部分 → 横軸以外の要因（CO_2 濃度・温度など）が限定要因。

・2本の曲線の比較：弱光で CO_2 濃度が違っても速度が同じ → 光が限定要因。強光で CO_2 濃度の高い方が速い → CO_2 が限定要因。

・温度の影響は強光のとき大きい（カルビン回路は酵素反応）。弱光ではほとんど変わらない（光化学反応は温度の影響を受けにくい）。

例題　CO_2 濃度 0.04 % と 0.1 % で、光の強さと光合成速度の関係を調べた。2本の曲線は光が弱いときは一致し、光が強いときは 0.1 % の方が高い値で水平になった。(1) 弱光のとき、(2) 0.04 % で強光のとき、の限定要因は何か。

解　(1) **光の強さ**　(2) **CO_2 濃度**

解法 024　C_4・CAM 植物は「CO_2 をいったん C_4 化合物にためる」―― 場所で分けるか時間で分けるか

こう出たら　C_4 植物・CAM 植物のしくみと利点。化学合成細菌。

こう解く

・**C_4 植物**（トウモロコシ・サトウキビ）：**葉肉細胞**で PEP カルボキシラーゼが CO_2 を C_4 化合物（オキサロ酢酸 → リンゴ酸）に固定 → **維管束鞘細胞**へ送って CO_2 を放出 → カルビン回路。CO_2 を濃縮できるので、強光・高温で気孔を閉じぎみでも光合成速度が大きい。

・**CAM 植物**（ベンケイソウ・サボテン・パイナップル）：**夜**に気孔を開いて CO_2 を取りこみ、リンゴ酸として**液胞**にためる → **昼**は気孔を閉じ、リンゴ酸から CO_2 を出してカルビン回路 → 乾燥地で水を失いにくい。

・**化学合成**：無機物を酸化したエネルギーで CO_2 を固定。亜硝酸菌（$NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$）、硝酸菌（$NO_2^- \rightarrow NO_3^-$）、硫黄細菌（$H_2S \rightarrow S$）、鉄細菌。

例題　ある植物の葉の液胞の pH を1日にわたって測ると、夜間に低下し、昼間に上昇した。この植物は C_3・C_4・CAM 植物のどれと考えられるか。理由も述べよ。

解　**CAM 植物**。夜間に取りこんだ CO_2 をリンゴ酸（有機酸）として液胞にためるので酸性になり、昼間はリンゴ酸を分解して CO_2 を使うので pH が上がるから。

📝 まとめ

項目	要点
呼吸（全体）	$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \rightarrow 6CO_2+12H_2O$（ATP 最大 38）
アルコール発酵	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH+2CO_2$（ATP 2）　酵母
乳酸発酵	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$（ATP 2）　乳酸菌、筋肉の解糖
呼吸商	CO_2/O_2：炭水化物 1.0、タンパク質 約 0.8、脂肪 約 0.7
光合成（全体）	$6CO_2+12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$（$O_2$ は水に由来）
チラコイド	光化学系 II（水の分解・O_2 発生）→ 電子伝達（ATP 合成）→ 光化学系 I（NADPH）
ストロマ	カルビン回路：CO_2+RuBP → 2PGA → GAP → 有機物、RuBP 再生（ATP・NADPH を消費）
見かけの光合成	見かけ＝光合成−呼吸。光補償点（見かけ＝0）、光飽和点。陰生植物は両方とも低い
C_4・CAM	C_4：葉肉細胞で固定 → 維管束鞘細胞でカルビン回路（場所で分ける）　CAM：夜に固定 → 昼にカルビン回路（時間で分ける）
光合成細菌	緑色硫黄細菌・紅色硫黄細菌：H_2S などを使い、O_2 を発生しない　／　シアノバクテリア：水を使い O_2 を発生
化学合成細菌	亜硝酸菌・硝酸菌（硝化）、硫黄細菌、鉄細菌

第2部 遺伝情報

4 DNAの構造と複製

解法 025 遺伝子の本体の実験は「何を壊すと形質転換が止まるか」

こう出たら　グリフィス、エイブリー、ハーシーとチェイスの実験の結果と結論。

こう解く

・**グリフィス**：加熱殺菌した S 型菌（病原性）＋生きた R 型菌（非病原性）をネズミに注射 → ネズミは死に、体内から生きた S 型菌 → R 型菌が S 型菌に変わった（**形質転換**）。

・**エイブリーら**：S 型菌の抽出液を、タンパク質分解酵素で処理しても形質転換が**起こる**、**DNA 分解酵素**で処理すると**起こらない** → 形質転換を起こす物質は DNA。

・**ハーシーとチェイス**：T_2 ファージのタンパク質を ^{35}S、DNA を ^{32}P で標識（S はタンパク質にあって DNA にない、P は DNA に多くタンパク質にはほとんどない）。大腸菌に感染させてミキサーでかくはん・遠心分離 → ^{32}P は**沈殿（菌体）**、^{35}S は**上澄み**に多い → 菌に入って子ファージをつくらせるのは DNA。

例題　(1) S 型菌の抽出液を RNA 分解酵素で処理して R 型菌に加えると、形質転換は起こるか。(2) ハーシーとチェイスの実験で、^{35}S と ^{32}P はそれぞれ上澄みと沈殿のどちらに多く見られたか。

解　(1) **起こる**（DNA は分解されずに残っている）。(2) ^{35}S は**上澄み**、^{32}P は**沈殿**。

解法 026 塩基組成は「2本鎖なら A=T、G=C」、1本鎖は相補鎖と対応させる

こう出たら　塩基の割合の計算（シャルガフの規則）。片方の鎖の組成から、相補鎖や2本鎖全体の組成を求める。

こう解く

・2本鎖 DNA では **A=T、G=C**（数・割合が等しい）。よって A+G=T+C=50 %。

・片方の鎖（X 鎖）の組成から：相補鎖の A=X 鎖の T、相補鎖の G=X 鎖の C。

・2本鎖全体の G=(X 鎖の G+相補鎖の G)÷2=(X 鎖の G+X 鎖の C)÷2。

・1本鎖 DNA をもつウイルスや RNA では、A=T（U）は成り立たない。

例題　ある2本鎖 DNA の一方の鎖（X 鎖）の塩基組成は A 30 %、T 14 %、G 26 %、C 30 % だった。(1) もう一方の鎖の G の割合、(2) 2本鎖全体の G の割合を求めよ。

解　(1) X 鎖の C と同じ **30 %**。(2) (26+30)÷2=**28 %**（2本鎖全体の A・T は (30+14)÷2=22 %、合計 100 % になることも確認）。

⚠「A が 30 % なら T も 30 %」は**2本鎖全体**についての話。1本の鎖の中では A=T とは限らない。

解法 027　DNA の長さは「1塩基対 0.34 nm」、ゲノムは「約 30 億塩基対」

こう出たら　塩基対数から DNA の長さを求める。遺伝子の数やゲノムに占める割合の計算。

こう解く

・2本鎖 DNA は **10 塩基対で1回転（3.4 nm）** → 1塩基対あたり 0.34 nm。

・**ゲノム**＝生物が生きていくのに必要な1組の遺伝情報。ヒトのゲノム（精子・卵の核1つ分）は**約 30 億塩基対**で、遺伝子は約 2 万個。タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分はゲノムのごく一部（数 % 以下）。

・体細胞の核は2組のゲノムをもつ（約 60 億塩基対）。

例題　(1) ヒトのゲノム 3.0×10^{9} 塩基対の DNA をつなげると何 m か。(2) ある細菌のゲノムは 5.0×10^{6} 塩基対で、平均 1.0×10^{3} 塩基対の遺伝子を 4500 個もつ。遺伝子の部分はゲノムの何 % か。

解　(1) $3.0\times10^{9}\times0.34\ \text{nm}=1.02\times10^{9}\ \text{nm}\fallingdotseq$**1.0 m**（体細胞1個では約 2 m）。(2) $4.5\times10^{6}\div5.0\times10^{6}=$**90 %**（原核生物はゲノムに占める遺伝子の割合が大きい）。

解法 028　半保存的複製は「重い鎖は2本だけ残り続ける」

こう出たら　^{15}N の培地から ^{14}N の培地に移した大腸菌の DNA の比（メセルソンとスタールの実験）。

こう解く

^{15}N 培地で長く培養した大腸菌（DNA は $^{15}N/^{15}N$ の重い DNA）を ^{14}N 培地に移して分裂させる。

・半保存的複製では、もとの ^{15}N 鎖2本は分かれ、それぞれが新しい ^{14}N 鎖と対をつくる。

・n 回分裂後の DNA は 2^{n} 分子。そのうち中間（$^{15}N/^{14}N$）は**常に2分子**、残りは軽い DNA。

　中間：軽い＝2：$(2^{n}-2)=1:(2^{n-1}-1)$

・1回目はすべて中間（保存的複製なら重い：軽い＝1：1 になるはず）、2回目は中間：軽い＝1：1（分散的複製ならすべて中間になるはず）。

例題　^{15}N 培地で培養した大腸菌を ^{14}N 培地に移し、3回分裂させた。(1) 中間の DNA と軽い DNA の比は？ (2) その後、再び ^{15}N 培地に移して1回分裂させたときの、重い・中間・軽い DNA の比は？

解　(1) 8 分子中、中間 2、軽い 6 → **1：3**。(2) 8 分子の 16 本の鎖（^{15}N 鎖 2 本、^{14}N 鎖 14 本）がそれぞれ新しい ^{15}N 鎖と対をつくる → 重い 2、中間 14、軽い 0 → **1：7：0**。

⚠「中間」は何回分裂しても2分子（割合が減るだけ）。**分子の数**で答えるのか**鎖の本数**で考えるのかを取り違えない。

解法 029　リーディング鎖は「フォークの進む向きに 5'→3' で伸びられる鎖」

こう出たら　複製フォークの図で、連続的に合成される鎖と不連続に合成される鎖を見分ける。

こう解く

・DNA ポリメラーゼは、ヌクレオチドを鎖の **3' 末端にしかつなげない** → 新しい鎖は **5'→3' 方向**にだけ伸びる（鋳型鎖は 3'→5' の向きに読まれる）。

・ヘリカーゼが2本鎖をほどき、短い RNA の**プライマー**を起点として DNA ポリメラーゼが伸ばす。

・フォークの進む向きに伸ばせる鎖＝**リーディング鎖**（連続的に合成）。

・逆向きの鎖＝**ラギング鎖**：短い断片（**岡崎フラグメント**）を不連続につくり、プライマーを DNA に置きかえたあと **DNA リガーゼ**でつなぐ。

例題　鋳型鎖 P は図の左が 5' 末端、右が 3' 末端で、複製フォークは右向きに進んでいる。P を鋳型として合成される新しい鎖は、リーディング鎖とラギング鎖のどちらか。

解　新しい鎖は P と逆平行なので、左が 3' 末端、右が 5' 末端。5'→3'（右から左）にしか伸びられず、フォークの進む向き（右）と逆なので**ラギング鎖**。

⚠ 図の 5'・3' が**どちらの鎖**について書かれているかを必ず確認する。鋳型鎖と新しい鎖では向きが逆。

解法 030　細胞周期の各期の長さは「細胞数の割合×周期の長さ」

こう出たら　非同調で増殖している細胞集団の DNA 量の分布や観察数から、各期の時間を求める。

こう解く

細胞がばらばらの時期に分裂している（非同調）とき

　その期の長さ ＝ 細胞周期の長さ × その期の細胞数 ÷ 全細胞数

・細胞周期の長さ＝細胞数が2倍になるのにかかる時間。

・細胞1個あたりの DNA 量（相対値）：G_1 期 2、S 期 2〜4（複製の途中）、G_2 期・M 期 4。

・M 期の細胞数は、DNA 量だけでは G_2 期と区別できない → 顕微鏡で数える。

例題　細胞周期が 20 時間の培養細胞 2000 個の DNA 量を測ると、相対値 2 の細胞が 1000 個、2〜4 の細胞が 600 個、4 の細胞が 400 個で、4 の細胞のうち 100 個は分裂期だった。G_1、S、G_2、M 期の長さを求めよ。

解　G_1：20×1000/2000＝**10 時間**、S：20×600/2000＝**6 時間**、M：20×100/2000＝**1 時間**、G_2：20×300/2000＝**3 時間**。

⚠ 厳密には、増殖中の集団では分裂直後の若い細胞の割合がやや多くなるが、入試では単純な比例計算でよい設定がほとんど。

解法 031　体細胞分裂では「DNA 量は S 期に倍、染色体の数は後期に一時的に倍」

こう出たら　体細胞分裂の各期の特徴。DNA 量・染色体数・染色分体数の変化。

こう解く

・**間期**：G_1 期 → **S 期（DNA の複製。DNA 量が2倍、染色体の本数は変わらない）**→ G_2 期

・**前期**：染色体が凝縮して太く短くなる。核膜が消え、紡錘体ができる。

・**中期**：染色体が赤道面に並ぶ（染色体の数や形を観察しやすい）。

・**後期**：各染色体の2本の染色分体が分かれて両極へ（細胞内の染色体の数は一時的に2倍）。

・**終期**：核膜ができ、細胞質分裂（動物細胞はくびれ、植物細胞は**細胞板**）。

・DNA 量（細胞1個あたり）：2 → 4（S 期）→ 分裂後 2。

例題　2n=8 の植物の根端細胞について、(1) G_2 期の細胞の染色体数と染色分体数、(2) 後期の細胞1個の中で分かれた染色分体をそれぞれ1本と数えたときの染色体数を答えよ。

解　(1) 染色体 **8 本**、染色分体 **16 本**。(2) **16 本**。

⚠「S 期に染色体数が2倍になる」は誤り。染色体の数は変わらず、各染色体が2本の染色分体からなる状態になる。

解法 032　体細胞分裂の観察は「固定 → 解離 → 染色 → 押しつぶし」の目的とセットで

こう出たら　タマネギの根端などの観察の手順と、各操作の目的。観察した細胞数から分裂期の長さを求める。

こう解く

①**固定**（酢酸とエタノールの混合液など）：細胞を生きているときに近い状態で止める。

②**解離**（約 60 ℃ の希塩酸）：細胞どうしの結合をゆるめ、細胞を離れやすくする。

③**染色**（酢酸オルセイン・酢酸カーミン）：染色体（核）を赤く染める。

④**押しつぶし**：細胞を重ならないように一層に広げる。

観察部位は根の先端近くの**分裂組織**（根冠の少し上）。各期の細胞数の割合＝各期の時間の割合。

例題　タマネギの根端を観察すると、間期の細胞 450 個、前期 30 個、中期 9 個、後期 6 個、終期 5 個だった。細胞周期を 25 時間とすると、分裂期の長さは何時間か。

解　全体 500 個のうち分裂期は 30+9+6+5=50 個。25×50/500=**2.5 時間**。

📝 まとめ

研究者	おもな業績
グリフィス（1928年）	肺炎双球菌の形質転換を発見
エイブリーら（1944年）	形質転換を起こす物質が DNA であることを示す
シャルガフ	DNA の塩基組成で A=T、G=C（シャルガフの規則）
ハーシーとチェイス（1952年）	T_2 ファージで、遺伝子の本体が DNA であることを示す
ワトソンとクリック（1953年）	DNA の二重らせんモデル（ウィルキンス・フランクリンの X 線回折像も根拠）
メセルソンとスタール（1958年）	半保存的複製を証明（^{15}N と密度勾配遠心法）
岡崎令治	ラギング鎖の短い断片（岡崎フラグメント）を発見

	DNA	RNA
糖	デオキシリボース	リボース
塩基	A・T・G・C	A・U・G・C
構造	ふつう2本鎖（二重らせん）	ふつう1本鎖
はたらき	遺伝情報の保存	mRNA（遺伝情報の写し）、tRNA（アミノ酸の運搬）、rRNA（リボソームの成分）

5 遺伝子の発現と調節

解法 033 mRNA の配列は「鋳型でない方の鎖の T を U にかえたもの」

こう出たら　DNA の塩基配列から mRNA・アミノ酸配列・tRNA のアンチコドンを求める。

こう解く

・**転写**：RNA ポリメラーゼが**鋳型鎖**に相補的な RNA を 5'→3' 方向に合成する。

・できる mRNA は、鋳型でない方の鎖（コード鎖）と同じ配列で、**T が U** になったもの。

・**翻訳**：リボソームが mRNA を 5'→3' 方向に読み、**開始コドン AUG**（メチオニン）から3塩基ずつ、**終止コドン（UAA・UAG・UGA）**で終わる。

・tRNA の**アンチコドン**はコドンに相補的（向きは逆平行）。

例題　鋳型鎖 3'-TACCGAACCTTTATT-5' から転写される mRNA の配列と、指定されるアミノ酸配列を答えよ。（AUG：Met、GCU：Ala、UGG：Trp、AAA：Lys、UAA：終止）

解　mRNA は **5'-AUGGCUUGGAAAUAA-3'**。アミノ酸配列は **Met－Ala－Trp－Lys**（UAA で終止）。

⚠ 鋳型鎖の T を U にかえるだけでは誤り（それはコード鎖の場合）。鋳型鎖からは**相補的な塩基**に置きかえる。アンチコドンを 5'→3' で書くと、コドンと逆順になる（UGG に対するアンチコドンは 5'-CCA-3'）。

解法 034 遺伝暗号の解読は「くり返し配列の読み枠」で共通のコドンを探す

こう出たら　人工的な mRNA（くり返し配列）からできるポリペプチドをもとに、コドンが指定するアミノ酸を決める。

こう解く

・1種類の塩基のくり返し（UUU…）→ 1種類のアミノ酸（UUU＝フェニルアラニン：ニーレンバーグ）。

・**2塩基のくり返し**（ACAC…）→ どこから読んでも ACA と CAC が交互 → 2種類のアミノ酸が交互に並ぶ。

・**3塩基のくり返し**（CAACAA…）→ 読み枠が3通り（CAA…、AAC…、ACA…）→ それぞれ1種類のアミノ酸だけからなる3種類のポリペプチド。

・2つの実験に**共通するコドン**を探して対応を決める。4種類の塩基で20種類のアミノ酸を指定するには、2塩基（16通り）では足りず3塩基（64通り）が必要。

例題　(AC) のくり返しの mRNA からはトレオニンとヒスチジンが交互に並んだポリペプチドが、(CAA) のくり返しの mRNA からはグルタミンだけ、アスパラギンだけ、トレオニンだけのポリペプチドができた。ACA と CAC が指定するアミノ酸は何か。

解　(AC) からは ACA と CAC、(CAA) からは CAA・AAC・ACA のコドンができる。共通のアミノ酸トレオニンに対応するのは共通のコドン ACA だから、**ACA＝トレオニン、CAC＝ヒスチジン**。

解法 035　突然変異の影響は「読み枠がずれるかどうか」で判断

こう出たら　塩基の置換・挿入・欠失が、アミノ酸配列にどのような変化をもたらすか。

こう解く

・**置換**：同義置換（アミノ酸が変わらない。コドンの3番目に多い）／ミスセンス（1個のアミノ酸が変わる。**鎌状赤血球症**はヘモグロビン β 鎖の6番目が GAG → GUG でグルタミン酸 → バリン）／ナンセンス（終止コドンになり短くなる）。

・**挿入・欠失**：1〜2塩基 → **フレームシフト**（それ以降のアミノ酸がすべて変わり、途中で終止コドンが現れることが多い）。3塩基 → アミノ酸が1個増減するだけ。

例題　mRNA 5'-AUG GCU UGG AAA GCA UAA-3'（Met−Ala−Trp−Lys−Ala）で、(1) 6番目の U が C に、(2) 8番目の G が A に置換、(3) 4番目の G が欠失したとき、アミノ酸配列はどうなるか。（GCC：Ala、UAG：終止、CUU：Leu、GGA：Gly、AAG：Lys、CAU：His）

解　(1) GCU → GCC で Ala のまま（**同義置換、変化なし**）。(2) UGG → UAG（終止）で **Met−Ala で終わる**。(3) AUG CUU GGA AAG CAU A… と読み枠がずれ **Met−Leu−Gly−Lys−His…** となる。

解法 036　スプライシングは「エキソンの組み合わせ」、順序は入れかわらない

こう出たら　イントロン・エキソン、選択的スプライシングでできる mRNA の種類、mRNA と DNA のハイブリッド。

こう解く

・真核生物では、転写された mRNA 前駆体から**イントロン**が除かれ、**エキソン**どうしがつながる（核内で起こる）。

・**選択的スプライシング**：残すエキソンの組み合わせが変わる → 1つの遺伝子から複数種類のタンパク質。ただし**エキソンの並び順は変わらない**。

・成熟 mRNA と鋳型鎖 DNA を混ぜて結合させると、イントロンの部分は対になる相手がなく、DNA が**ループ**として飛び出す（ループの数＝イントロンの数）。

・原核生物の遺伝子には、ふつうイントロンがない。

例題　エキソン1〜5からなる遺伝子で、エキソン1と5は必ず使われ、2・3・4はそれぞれ使われる場合と使われない場合がある。最大で何種類の mRNA ができるか。

解　2・3・4 のそれぞれに「使う・使わない」の2通り → 2×2×2＝**8 種類**。

解法 037　アミノ酸数と塩基数は「3倍、終止コドンを忘れずに」

こう出たら　タンパク質の分子量・アミノ酸数から、mRNA や DNA の塩基数を求める。

こう解く

・アミノ酸数＝タンパク質の分子量 ÷ アミノ酸1個の平均分子量（問題で与えられる）。

・mRNA の翻訳される部分の塩基数＝（アミノ酸数＋1）×3　← ＋1 は**終止コドン**（アミノ酸を指定しない）。

・開始コドン AUG はメチオニンを指定するので、アミノ酸数にすでに含まれている。

・DNA は2本鎖なので、塩基対の数は同じ（塩基の総数は2倍）。真核生物ではイントロンや翻訳されない部分があるので、遺伝子の DNA はこれより長い。

例題　分子量 33000 のタンパク質について、翻訳される部分の mRNA の塩基数と、それに対応する DNA の塩基対数を求めよ。アミノ酸の平均分子量を 110 とし、終止コドンも含めること。

解　アミノ酸数 33000÷110＝300 個。mRNA は (300＋1)×3＝**903 塩基**、DNA は **903 塩基対**。

解法 038　ラクトースオペロンは「リプレッサーがオペレーターに結合できるか」

こう出たら　大腸菌のラクトース分解酵素の合成の調節。調節にかかわる部分の変異体の解析。

こう解く

・構成：**調節遺伝子**（リプレッサーをつくる）、**プロモーター**（RNA ポリメラーゼが結合）、**オペレーター**（リプレッサーが結合）、構造遺伝子群（β-ガラクトシダーゼなど）。

・ラクトースなし：リプレッサーがオペレーターに結合 → RNA ポリメラーゼが転写できない。

・ラクトースあり：ラクトース由来の物質（誘導物質）がリプレッサーに結合 → 形が変わってオペレーターから離れる → 転写が起こる。

・変異体：リプレッサーがない・オペレーターに結合できない → **常に合成**。誘導物質と結合できないリプレッサー → **常に合成されない**。プロモーターの欠損 → 常に合成されない。

例題　次の変異をもつ大腸菌は、ラクトースのない培地とある培地で、β-ガラクトシダーゼをつくるか。(a) リプレッサーをつくれない。(b) リプレッサーが誘導物質と結合できない（オペレーターには結合できる）。

解　(a) **どちらでもつくる**。(b) **どちらでもつくらない**。

⚠ トリプトファンオペロンは逆の「抑制型」：トリプトファンが多いと、トリプトファンが結合したリプレッサーがオペレーターに結合して転写が止まる。

解法 039　細胞分化は「同じゲノムで、はたらく遺伝子が違う」

こう出たら　真核生物の転写調節、細胞分化と遺伝子発現、核移植実験、だ腺染色体のパフ。

こう解く

・真核生物では、**基本転写因子**と RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合して転写が始まる。**調節タンパク質**（転写調節因子）が離れた位置にある**転写調節領域**に結合して、転写を促進・抑制する。クロマチンが凝縮した部分は転写されにくい。

・細胞分化＝**選択的な遺伝子発現**。どの細胞も同じ遺伝情報をもつ。

・証拠①**核移植**（ガードン）：アフリカツメガエルの幼生の小腸上皮細胞の核を、紫外線で核をこわした未受精卵に移植 → 一部が正常なカエルに。

・証拠②**パフ**：ユスリカやショウジョウバエの幼虫のだ腺染色体で、染色体がほどけてふくらんだ部分。発生の時期によって位置が変わり、そこで RNA が盛んに合成されている。

例題　ユスリカの幼虫のだ腺を、^{3}H で標識したウリジンを含む液で処理したあとだ腺染色体を調べると、放射能はおもにどこで検出されるか。また、そこから何がわかるか。

解　**パフ**。ウリジンは RNA の材料なので、パフで遺伝子が盛んに**転写**されていることがわかる。

⚠ DNA の合成を調べるときは ^{3}H-チミジン、RNA の合成は ^{3}H-ウリジン（T は DNA だけ、U は RNA だけにある）。

解法 040　原核生物と真核生物の遺伝子発現は「核膜があるか」で違いが生じる

こう出たら　転写・翻訳の場所と時間的な関係についての正誤。

こう解く

・**原核生物**：核膜がない → 転写途中の mRNA にリボソームが結合して**転写と翻訳が同時に進む**。複数の遺伝子がまとめて1本の mRNA に転写される（オペロン）。イントロンはふつうない。

・**真核生物**：核内で転写・スプライシング → 核膜孔から細胞質へ → リボソームで翻訳。

・分泌タンパク質は、粗面小胞体上のリボソームで合成され、小胞体・ゴルジ体を通って分泌される。

例題　誤っているものを選べ。(ア) 大腸菌では、転写が終わる前に翻訳が始まることがある。(イ) 真核生物の mRNA 前駆体は、細胞質でスプライシングを受ける。(ウ) 翻訳のとき、リボソームは mRNA の 5' 側から 3' 側へ移動する。(エ) tRNA はアンチコドンをもつ。

解　(イ)。スプライシングは**核内**で行われる。

📝 まとめ

項目	要点
転写	核内（原核生物は細胞質）。RNA ポリメラーゼ、鋳型鎖に相補的な RNA を 5'→3' に合成。プロモーターから始まる
翻訳	リボソーム。mRNA を 5'→3' に読む。tRNA がアミノ酸を運び、アンチコドンがコドンと対をつくる
遺伝暗号	3塩基で1アミノ酸（64 通り）。開始コドン AUG（Met）、終止コドン UAA・UAG・UGA
突然変異	置換（同義・ミスセンス・ナンセンス）、挿入・欠失（フレームシフト）
ラクトースオペロン	誘導型：ラクトースがあるとリプレッサーが外れて転写
トリプトファンオペロン	抑制型：トリプトファンが多いとリプレッサーが結合して転写停止
真核生物の調節	基本転写因子、調節タンパク質と転写調節領域、クロマチンの凝縮・ほどけ
分化の証拠	核移植（全遺伝情報が保たれる）、パフ（はたらく遺伝子が時期・組織で異なる）

6 バイオテクノロジー

解法 041 制限酵素は「回文配列」を切る、n 塩基認識なら「4 の n 乗塩基対に1回」

こう出たら　制限酵素の認識配列、切断でできる断片の数や平均の長さ。

こう解く

・制限酵素は特定の 4〜8 塩基の配列を認識して切断する。多くは**回文配列**（2本の鎖をそれぞれ 5'→3' に読むと同じ配列。例：EcoRI の 5'-GAATTC-3'）。

・切り口が1本鎖として突き出た**付着末端**をつくるものが多い。同じ酵素で切った断片どうしは付着末端が相補的 → **DNA リガーゼ**でつなげる。

・塩基の並びがランダムなら、n 塩基を認識する酵素は 4^n 塩基対に1か所の割合で切る（4塩基：256、6塩基：4096）。

・断片の数：直鎖状 DNA を k か所で切る → k+1 個、環状 DNA → k 個。

例題　(1) 6塩基を認識する制限酵素で、塩基の並びがランダムな 4.1×10^4 塩基対の直鎖状 DNA を切ると、断片はおよそ何個できるか。(2) 環状のプラスミドを3か所で切ると、断片は何個できるか。

解　(1) $4.1\times10^4\div4096\fallingdotseq10$ か所で切れるので、約 **11 個**。(2) **3 個**。

解法 042 制限酵素地図は「単独で切った断片」が「二重に切るとどう分かれたか」で決める

こう出たら　2種類の制限酵素で切った断片の長さから、切断部位の位置関係を決める。

こう解く

①単独で切った結果から、各酵素の切断部位の数を決める（環状なら断片数＝切断部位の数）。

②二重に切った結果で、**一方の酵素の断片がどの長さの組に分かれたか**を探す（長さの和が等しい組）。

③図にかいて、すべての結果を満たすことを確かめる（全長が一致するか）。

例題　5.0 kb（キロ塩基対）の環状プラスミドを、酵素 E で切ると 5.0 kb の断片が1つ、酵素 B で切ると 2.0 kb と 3.0 kb、E と B の両方で切ると 1.0 kb・2.0 kb・2.0 kb の断片ができた。E の切断部位は、B の2つの切断部位からそれぞれ何 kb 離れているか。

解　E は1か所、B は2か所で切る。二重に切ると B の 3.0 kb 断片が 1.0 kb+2.0 kb に分かれ、2.0 kb 断片はそのまま残った。よって E は B の 3.0 kb 断片の中にあり、一方の B 部位から **1.0 kb**、もう一方から **2.0 kb** 離れている。

解法 043 電気泳動は「短いほど遠くへ」、長さは「対数目盛り」で読む

こう出たら　電気泳動の結果から DNA 断片の長さを推定する。バンドの比較。

こう解く

・DNA は**リン酸**の部分が負に帯電しているので、アガロースゲル中を**陽極（＋極）**側へ移動する。

・**短い断片ほど**ゲルの網目を通りやすく、**速く遠くまで**移動する。

・長さのわかったマーカーと比べて長さを求める。移動距離は長さの**対数**にほぼ比例して減る（片対数グラフで直線）。

例題　マーカーの 1000 塩基対の断片が 30 mm、4000 塩基対の断片が 18 mm 移動した。同じゲルで 24 mm 移動した断片の長さは何塩基対か。移動距離は長さの対数に対して直線的に変わるものとする。

解　24 mm は 18 mm と 30 mm のちょうど中間 → 長さは対数で中間、すなわち $\sqrt{(1000\times4000)}=$**2000 塩基対**。

⚠「中間だから 2500 塩基対」としない。長さは**かけ算の中間**（対数の中間）になる。

解法 044　PCR は「n サイクルで 2 の n 乗倍」、プライマーは両端に1つずつ

こう出たら　PCR の各段階の温度と意味、増幅量の計算、プライマーの配列。

こう解く

①約 95 ℃：2本鎖を1本鎖に分ける　②約 55〜60 ℃：**プライマー**が結合する　③約 72 ℃：**耐熱性 DNA ポリメラーゼ**が伸長する。

・材料：鋳型 DNA、プライマー2種類、4種類のヌクレオチド、耐熱性 DNA ポリメラーゼ。

・1サイクルで2倍 → n サイクルで **2^n 倍**（理論値）。目的の長さだけの2本鎖 DNA は3サイクル目に初めてでき、n サイクル後には 2^n-2n 分子。

・新しい鎖は 5'→3' に伸びるので、プライマーは「上の鎖の左端と同じ配列」と「上の鎖の右端に相補的な配列」（どちらも 5'→3' で書く）。

例題　(1) 目的の領域を含む DNA 1分子から、30 サイクル後には理論上約何分子になるか。(2) 増幅したい領域の上の鎖が 5'-ATGCCGTA……GGATCCTA-3' のとき、2つのプライマー（各8塩基）の配列を 5'→3' で答えよ。

解　(1) $2^{30} \fallingdotseq 1.07\times10^9$ → **約 10 億分子**。(2) **5'-ATGCCGTA-3'** と **5'-TAGGATCC-3'**（GGATCCTA に相補的な配列を 5' 側から書く）。

⚠ 2つ目のプライマーを「3'-CCTAGGAT-5'」と書くのは正しいが、「5'-CCTAGGAT-3'」と書くと**向きが逆**で誤り。

解法 045　組換え大腸菌の選別は「抗生物質で取り込みを、色で挿入を見る」

こう出たら　プラスミドに遺伝子を組みこんで大腸菌に入れ、目的の菌を選ぶ。真核生物の遺伝子を大腸菌で発現させる工夫。

こう解く

①目的の遺伝子とプラスミドを**同じ制限酵素**で切り、DNA リガーゼでつなぐ。②大腸菌に取りこませる（形質転換）。

③選別：プラスミドに**抗生物質（アンピシリン）耐性遺伝子**があれば、抗生物質を含む培地で増えるのはプラスミドをもつ菌だけ。

　挿入部位が lacZ 遺伝子の中にあれば、目的の遺伝子が入ると lacZ がこわれる。X-gal を含む培地で、lacZ がはたらく菌は**青**、はたらかない菌は**白** → **白いコロニー＝組換えプラスミドをもつ菌**。

・真核生物の遺伝子は、mRNA から**逆転写酵素**でつくった **cDNA**（イントロンを含まない）を使う。大腸菌はスプライシングを行わないから。

例題　アンピシリンと X-gal を含む培地で、青いコロニーと白いコロニーが現れた。(1) 目的の遺伝子が組みこまれたプラスミドをもつのはどちらか。(2) プラスミドを取りこまなかった菌はどうなるか。

解　(1) **白いコロニー**。(2) アンピシリンのため増殖できず、**コロニーをつくらない**。

解法 046　塩基配列の解読は「短い断片から順に読むと、新しい鎖の 5'→3'」

こう出たら　ジデオキシ法（サンガー法）の電気泳動の結果から塩基配列を読む。

こう解く

・鋳型、プライマー、DNA ポリメラーゼ、4種類のヌクレオチドに、少量の**特殊なヌクレオチド**（取りこまれるとそこで伸長が止まる）を加える → 末端の塩基が決まったいろいろな長さの断片ができる。

・電気泳動で、**短い（移動距離が大きい）方から順に**末端の塩基を読む → 合成された鎖の **5'→3'** の配列。

・鋳型鎖の配列は、それに相補的で向きが逆。現在は4種類を別々の蛍光色素で標識し、1本の細い管で泳動して読み取る。

例題　4種類の特殊なヌクレオチド（A・T・G・C）をそれぞれ加えた反応の泳動結果を、短い断片から順に読むと C、A、T、G、G、A だった。合成された鎖と鋳型鎖の配列を、それぞれ 5'→3' で答えよ。

解　合成鎖は **5'-CATGGA-3'**。鋳型鎖は 3'-GTACCT-5'、すなわち **5'-TCCATG-3'**。

解法 047　DNA 型の親子鑑定は「子のバンドを母由来と父由来に振り分ける」

こう出たら　電気泳動のバンドのパターンから、親子関係や個人を判定する。

こう解く

・反復配列のくり返しの回数（長さ）が人によって違う部位を PCR で増やし、電気泳動する。

・子は相同染色体の一方を母から、もう一方を父から受けつぐ → 子のバンド2本のうち**1本は母、もう1本は父**と一致するはず。

・母と一致しない方のバンドが父由来 → 候補の男性がそのバンドをもつか確かめる。いくつもの部位で調べるほど判定は確かになる。

例題　ある部位を調べると、母のバンドは a と c、子は a と d、男性 X は b と d、男性 Y は c と e だった。子の父親である可能性があるのはどちらか。

解　子の a は母由来、d は父由来。d をもつのは **X**。

解法 048　ES 細胞・iPS 細胞・ゲノム編集は「つくり方」と「課題」で比べる

こう出たら　再生医療やバイオテクノロジーの応用と課題についての正誤・論述。

こう解く

・**ES 細胞**（胚性幹細胞）：胚盤胞の**内部細胞塊**からつくる。多能性をもつ。**胚をこわす**倫理的な問題、他人の細胞なので移植すると拒絶反応が起こりうる。

・**iPS 細胞**（人工多能性幹細胞）：**体細胞**に数種類の遺伝子を導入して多能性をもたせる（山中伸弥ら）。患者自身の細胞からつくれば**拒絶反応が起こりにくい**。胚を使わない。がん化の可能性などが課題。

・**ゲノム編集**（CRISPR/Cas9 など）：ガイド RNA が標的の配列に結合し、Cas9 がその位置で DNA を切断 → 修復の過程で遺伝子をこわしたり置きかえたりする。狙った位置を効率よく改変できる。

・その他：遺伝子組換え作物、遺伝子治療、ノックアウト動物（遺伝子のはたらきを調べる）、GFP（緑色蛍光タンパク質）でタンパク質の位置を見る。課題は安全性、生態系への影響、生命倫理。

例題　誤っているものを選べ。(ア) iPS 細胞は受精卵や胚を使わずにつくることができる。(イ) ES 細胞は胚盤胞の内部細胞塊からつくられる。(ウ) ゲノム編集では、ガイド RNA が切断する位置を決める。(エ) ES 細胞は患者自身の体細胞からつくるので、拒絶反応が起こりにくい。

解　**(エ)**。患者自身の体細胞からつくれるのは **iPS 細胞**。

📝 まとめ

道具・技術	はたらき・要点
制限酵素	特定の塩基配列（多くは回文配列）を認識して切断。付着末端をつくる
DNA リガーゼ	DNA 断片どうしをつなぐ（ラギング鎖の岡崎フラグメントの連結にもはたらく）
ベクター	遺伝子の運び手。大腸菌のプラスミド、植物ではアグロバクテリウム、ウイルス
逆転写酵素	mRNA から cDNA をつくる（イントロンを含まない遺伝子が得られる）
PCR 法	約 95 ℃ → 約 55〜60 ℃ → 約 72 ℃ のくり返し。耐熱性 DNA ポリメラーゼとプライマー2種。n サイクルで 2^n 倍
電気泳動	DNA は陽極へ。短いほど遠くへ移動。長さはマーカーと比べ、対数目盛りで読む
塩基配列の解読	伸長を止めるヌクレオチドで断片をつくり、短い順に読む → 新生鎖の 5'→3'
GFP	オワンクラゲの緑色蛍光タンパク質。目的の遺伝子とつないで、発現の場所や時期を見る
ゲノム編集	ガイド RNA と Cas9 で、狙った位置の DNA を切断・改変
ES 細胞 / iPS 細胞	ES：胚盤胞の内部細胞塊から（胚をこわす）　iPS：体細胞に遺伝子を導入（拒絶反応が起こりにくい）

7 遺伝の法則

解法 049 分離比から親の遺伝子型を逆算する —— 遺伝子ごとに比を分ける

こう出たら　子の表現型の比から両親の遺伝子型を決める。検定交雑。独立な遺伝子の確率。

こう解く

・1対の遺伝子：3：1 → Aa×Aa、**1：1 → Aa×aa**、すべて優性 → AA×（どれでも）。

・2対（独立）：9：3：3：1 → AaBb×AaBb、3：3：1：1 → AaBb×Aabb（または aaBb）、1：1：1：1 → AaBb×aabb または Aabb×aaBb。

・まず**形質ごとに比を分けて**考え、あとでかけ合わせる。独立な遺伝子の確率は**積**。

・**検定交雑**（劣性ホモ接合体との交雑）：子の表現型の比＝調べる個体がつくる**配偶子の比**。

例題　(1) 丸・黄色のエンドウとしわ・黄色のエンドウを交雑すると、丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑＝3：1：3：1 になった。両親の遺伝子型を答えよ（丸 R はしわ r に、黄 Y は緑 y に対して優性）。(2) AaBbCc どうしの交雑で aabbcc が生じる確率は？（3対の遺伝子は独立）

解　(1) 丸：しわ＝1：1 → Rr×rr、黄：緑＝3：1 → Yy×Yy。よって **RrYy**（丸・黄）と **rrYy**（しわ・黄）。(2) $(1/4)^3=1/64$

解法 050 「1：2：1」は不完全優性、「2：1」は致死遺伝子

こう出たら　3：1 にならない分離比が現れる。

こう解く

・**不完全優性**：ヘテロ接合体が中間の形質になる。マルバアサガオの花色（赤 RR、桃 Rr、白 rr）→ F_2 は赤：桃：白＝**1：2：1**（表現型の比＝遺伝子型の比）。

・**致死遺伝子**：マウスの毛色の黄色遺伝子 Y は黒色に対して優性だが、YY は胎児のうちに死ぬ → 黄色どうしの交雑で黄：黒＝**2：1**。生まれてくる黄色はすべてヘテロ接合体（Yy）。

例題　黄色のマウスどうしを交雑して 120 匹の子が生まれたとき、黄色と黒色はそれぞれ約何匹か。また、生まれた黄色の子を黒色と交雑したときの子の表現型の比を答えよ。

解　黄：黒＝2：1 なので、黄色 **80 匹**、黒色 **40 匹**。黄色（Yy）×黒色（yy）→ 黄：黒＝**1：1**。

解法 051 ABO 式血液型は「O 型の子がいれば両親とも O をもつ」

こう出たら　複対立遺伝子（A・B・O）による遺伝。子の血液型から親の遺伝子型を推定する。

こう解く

・A と B は O に対して優性、A と B の間には優劣がない。

・表現型と遺伝子型：A 型＝AA・AO、B 型＝BB・BO、AB 型＝AB、O 型＝OO。

・逆算：**O 型の子** → 両親とも O をもつ。**AB 型の子** → 一方の親から A、もう一方から B を受けついだ。

例題　A 型の父と B 型の母から O 型の子が生まれた。次に生まれる子が AB 型である確率と、A 型である確率を求めよ。

解　O 型の子がいるので父は AO、母は BO。子は AB：AO：BO：OO＝1：1：1：1 → AB 型 1/4、A 型 1/4。

解法 052　16 を分母とする変わった比は「9:3:3:1 のどれがまとまったか」

こう出たら　F_2 で 9:7、9:3:4、12:3:1、13:3、15:1 などの比が現れる（2対の遺伝子の相互作用）。

こう解く

比の合計が 16 → 2対の遺伝子が独立に遺伝し、F_1 は AaBb。9（A_B_）:3（A_bb）:3（aaB_）:1（aabb）のどれとどれが同じ表現型になったかを考える。

・9:7 **補足遺伝子**（A と B の両方があるときだけ発現。スイートピーの花色）
・9:3:4 **条件遺伝子**（aa のとき B の有無に関係なく同じ。ハツカネズミの毛色）
・12:3:1 **被覆遺伝子**（A があると B の形質が隠される。カボチャの果皮の色）
・13:3 **抑制遺伝子**（I が別の遺伝子の発現を抑える。カイコの繭の色）
・15:1 **同義遺伝子**（どちらか一方でもあれば同じ形質。ナズナの果実の形）

例題　白花のスイートピーの2系統を交雑すると F_1 はすべて紫花になり、F_2 は紫:白=9:7 になった。(1) F_1 の遺伝子型は？ (2) F_2 の白花のうち、aabb の割合は？ (3) F_1 を aabb と交雑したときの子の比は？

解　(1) **AaBb**（両親は AAbb と aaBB）。(2) 白花 7 のうち aabb は 1 → **1/7**。(3) AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1 で、紫は AaBb だけ → 紫:白=**1:3**。

解法 053　組換え価は「検定交雑の少ない2つの表現型の割合」

こう出たら　連鎖している2対の遺伝子の検定交雑の結果から、組換え価と連鎖のしかたを求める。

こう解く

・組換え価（%）＝組換えで生じた配偶子の数 ÷ 全配偶子の数 × 100
・検定交雑では子の表現型の比＝配偶子の比。**多い2つ**（ほぼ同数）が親と同じ組み合わせ、**少ない2つ**が組換え型。
・[AB] と [ab] が多い → A と B が同じ染色体上（AB/ab）。[Ab] と [aB] が多い → A と b が同じ染色体上（Ab/aB）。
・組換え価は 0〜50 %（50 % に近いと独立の遺伝と区別できない）。

例題　AaBb の個体を aabb と交雑すると、[AB] 205、[Ab] 45、[aB] 45、[ab] 205 だった。組換え価を求め、A・B の連鎖のしかたを答えよ。

解　組換え型は [Ab] と [aB]。(45+45)÷500×100=**18 %**。[AB] と [ab] が多いので、**A と B が同じ染色体上**にある（AB/ab）。

解法 054　連鎖した遺伝子の F_2 は「配偶子の比から [ab] を先に出す」

こう出たら　組換え価がわかっているヘテロ接合体を自家受精したときの F_2 の分離比。

こう解く

・組換え価 r、AB/ab の配偶子は AB:Ab:aB:ab=(1−r)/2:r/2:r/2:(1−r)/2（例：r=20 % → 4:1:1:4）。

・配偶子どうしの組み合わせの表（10×10 マス）をつくって数えてもよいが、次の近道が速い。

[ab]=(ab の配偶子の割合)^2、[Ab]=[aB]=1/4−[ab]、[AB]=1/2+[ab]

（b をもつ配偶子は必ず半分なので bb は 1/4、そこから aabb を引くと A_bb になる）

例題　A と B が同じ染色体上にあり（AB/ab）、組換え価が 20 % の個体を自家受精した。F_2 の表現型の比を求めよ。

解　配偶子 AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4。[ab]=(4/10)^2=16/100、[Ab]=[aB]=25/100−16/100=9/100、[AB]=50/100+16/100=66/100。

よって [AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=**66:9:9:16**

⚠ キイロショウジョウバエの雄のように組換えが起こらない場合は、雄の配偶子は AB:ab=1:1 だけ。雌雄で配偶子の比が違うときは、表をつくって数える。

解法 055　染色体地図は「組換え価の足し算」で順序を決める

こう出たら　3つの遺伝子の間の組換え価から、並び順と距離を決める（三点交雑）。

こう解く

・組換え価は遺伝子間の距離にほぼ比例 → 組換え価 1 % を距離 1 として地図をつくる。

・3つの値のうち**最大のもの**が両端の遺伝子の間。残り2つの和が最大値にほぼ等しくなる（遠く離れた遺伝子では二重乗換えのため、最大値が和よりやや小さくなる）。

・三点交雑の結果を直接数える問題では、**最も少ない2つの表現型が二重乗換え型** → 親型と比べて入れかわっている遺伝子が中央の遺伝子。

例題　組換え価が A−B 間 8 %、A−C 間 3 %、B−C 間 11 % のとき、3つの遺伝子の並び順を答えよ。

解　最大の B−C 間（11 %）が両端。8+3=11 なので A が中央にある → **B−A−C**（B から A まで 8、A から C まで 3）。

解法 056　伴性遺伝は「雄の X 染色体は母親から」

こう出たら　X 染色体上の遺伝子（ヒトの赤緑色覚異常・血友病、キイロショウジョウバエの白眼）の遺伝。

こう解く

・雄（XY）は X 染色体が1本 → **劣性の遺伝子でも1つあれば形質が現れる。**

・雄の X は必ず母親から受けつぎ、雄は X を娘にだけ伝える。X 染色体上の劣性形質は雄に多く現れる。

・正逆交雑（雌雄の形質を入れかえた交雑）で結果が違えば、伴性遺伝を疑う。

・キイロショウジョウバエの眼の色：赤眼（X^W）は白眼（X^w）に対して優性。

例題　白眼の雌（X^wX^w）と赤眼の雄（X^WY）を交雑した。F_1 と F_2 の雌雄それぞれの表現型の比を答えよ。

解　F_1：雌は X^WX^w **ですべて赤眼**、雄は X^wY **ですべて白眼**。

F_2：雌 X^WX^w:X^wX^w → 赤：白=**1:1**、雄 X^WY:X^wY → 赤：白=**1:1**。

⚠ ヒトで、正常な父と保因者の母（X^AX^a）からは、息子の 1/2 が発症し、娘は発症しない（1/2 が保因者）。

📝 まとめ

分離比	考えられる遺伝のしかた
3:1	1対の対立遺伝子（優劣あり）の F_2（Aa×Aa）
1:1	検定交雑（Aa×aa）
1:2:1	不完全優性の F_2
2:1	致死遺伝子（優性ホモが死ぬ）
9:3:3:1	独立な2対の遺伝子の F_2
9:7／9:3:4／12:3:1／13:3／15:1	補足／条件／被覆／抑制／同義遺伝子
検定交雑で 多:少:少:多	連鎖と組換え。組換え価＝少ない2つの割合
雌雄で比が違う	伴性遺伝（X 染色体上の遺伝子）
配偶子の種類	独立な n 対の遺伝子（相同染色体 n 対）→ 2^n 種類。ヒト（2n=46）では乗換えがなくても $2^{23} \fallingdotseq 8.4\times10^6$ 種類

第3部 体内環境と動物の反応

8 体内環境と恒常性

解法 057 酸素解離曲線は「肺胞での値−組織での値」が渡した酸素

こう出たら　酸素ヘモグロビンの割合のグラフから、組織で放出される酸素の割合や量を求める。

こう解く

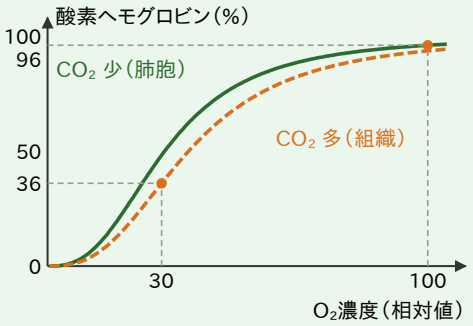
・ヘモグロビンは、O_2 濃度が高いほど O_2 と結合する（S 字形の曲線）。

・CO_2 濃度が高い（pH が低い・温度が高い）と曲線が右へずれ、O_2 を離しやすくなる。

①肺胞：O_2 高・CO_2 低の曲線で読む。②組織：O_2 低・CO_2 高の曲線で読む。

③全ヘモグロビンのうち O_2 を離した割合＝①−②。

④肺胞で酸素ヘモグロビンだったもののうち離した割合＝(①−②)÷①。



・胎児のヘモグロビンは母体のものより O_2 と結合しやすい（曲線が左にある）ので、胎盤で母体から O_2 を受けとれる。

例題　図のように、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 96 %、組織では 36 % だった。(1) 肺胞で O_2 と結合していたヘモグロビンのうち、組織で O_2 を離したものは何 % か。(2) 血液 100 mL が最大 20 mL の O_2 と結合できるとき、組織に渡される O_2 は血液 100 mL あたり何 mL か。

解　(1) (96−36)÷96×100＝62.5 → 約 **63 %**。(2) 20×(0.96−0.36)＝**12 mL**。

⚠「何 % が O_2 を離したか」の分母が**全ヘモグロビン**か**酸素ヘモグロビン**かを問題文で確かめる。

解法 058 血液凝固は「Ca^{2+} を除くと止まる」

こう出たら　血液凝固のしくみと、凝固を防ぐ方法。

こう解く

・血管が傷つく → **血小板**が集まる。血小板や傷ついた組織から凝固因子が出る → 血しょう中のプロトロンビンが**トロンビン**になる（**Ca^{2+} が必要**）→ トロンビンがフィブリノーゲンを繊維状の**フィブリン**に変える → フィブリンが血球をからめて**血ぺい**。

・採血した血液を静置すると、血ぺいと**血清**（血しょうからフィブリノーゲンなどが除かれた液）に分かれる。

・凝固を防ぐ：クエン酸ナトリウム（Ca^{2+} を除く）、低温（酵素反応を遅くする）、ガラス棒でかき混ぜてフィブリンを取り除く、ヘパリン。

・傷が修復されると、フィブリンは酵素で分解される（線溶）。

例題　採血した血液を (a) そのまま静置、(b) クエン酸ナトリウムを加えて静置、(c) (b) に十分量の塩化カルシウムを加えて静置した。凝固するものを選べ。

解　**(a) と (c)**。(b) は Ca^{2+} が除かれて凝固しないが、(c) では Ca^{2+} が補われて凝固する。

解法 059　腎臓の計算は「イヌリンの濃縮率＝原尿量÷尿量」から

こう出たら　血しょう・原尿・尿の成分の表から、原尿量・再吸収量・再吸収率を求める。

こう解く

・**腎小体**（糸球体 → ボーマンのう）で、血球とタンパク質以外の成分が血しょうと同じ濃度でこし出されて**原尿**になる。**細尿管（腎細管）・集合管**で必要な物質と水が再吸収される。

・**イヌリン**はろ過されるが再吸収も分泌もされない → 濃縮率（尿中濃度÷血しょう中濃度）＝原尿量÷尿量。

原尿量＝尿量×イヌリンの濃縮率

再吸収量＝原尿量×原尿中の濃度 − 尿量×尿中の濃度　　再吸収率＝再吸収量÷原尿中の量

例題　下の表の値（mg/mL）を用い、1日の尿量を 1.5 L とする。(1) 1日の原尿量、(2) 尿素の再吸収量と再吸収率、(3) Na^+ の再吸収率を求めよ。

成分	イヌリン	尿素	グルコース	Na^+
血しょう	0.1	0.3	1.0	3.2
尿	12	20	0	3.5

解　(1) 濃縮率 12÷0.1＝120 → 原尿量 1.5×120＝**180 L**。

(2) 原尿中 0.3×180000＝54000 mg、尿中 20×1500＝30000 mg → 再吸収量 **24 g**、再吸収率 24÷54≒**44 %**。

(3) 原尿中 3.2×180000 mg＝576 g、尿中 3.5×1500 mg＝5.25 g → (576−5.25)÷576≒**99.1 %**。

⚠ 体積の単位を mL にそろえる（1.5 L＝1500 mL）。グルコースは健康なら**すべて再吸収**される（再吸収率 100 %）。

解法 060　肝臓は「肝門脈から入るもの」と「肝静脈から出るもの」で考える

こう出たら　肝臓のはたらき。肝臓に出入りする血管の血液の成分の比較。

こう解く

・入る血管：**肝動脈**（O_2 が多い）、**肝門脈**（小腸などから。食後は吸収したグルコースやアミノ酸が多い）。出る血管：**肝静脈**。

・はたらき：①血糖の調節（グルコース ⇄ グリコーゲン）②**尿素の合成**（有毒なアンモニア → 尿素）③解毒（アルコールなど）④**胆汁**の生成（脂肪の消化を助ける。古い赤血球のヘモグロビンの分解産物ビリルビンを含む）⑤血しょうタンパク質（アルブミン・フィブリノーゲン）の合成 ⑥熱の発生。

例題　食後1時間のヒトで、(1) グルコース濃度が最も高い血管、(2) 尿素濃度が最も高い血管を、肝動脈・肝門脈・肝静脈から選べ。

解　(1) **肝門脈**（小腸で吸収されたグルコースが流れこむ）。(2) **肝静脈**（肝臓でつくられた尿素が出ていく）。

解法 061　自律神経は「交感神経＝活動・緊張、副交感神経＝休息」で判断

こう出たら　交感神経と副交感神経の各器官へのはたらき。神経から化学物質が出ることを示す実験。

こう解く

・**交感神経**（脊髄から出る）：心臓の拍動促進、気管支拡張、瞳孔拡大、胃腸のはたらき抑制、立毛筋収縮、発汗促進、副腎髄質からアドレナリン分泌。末端から**ノルアドレナリン**。

・**副交感神経**（中脳・延髄・脊髄の下部から出る。迷走神経など）：多くの器官で交感神経と逆のはたらき（拮抗的）。末端から**アセチルコリン**。立毛筋・汗腺・多くの血管は交感神経だけが分布。

・**レーヴィの実験**：カエルの心臓 A の迷走神経を刺激すると拍動が遅くなり、A を通った液を心臓 B に流すと B の拍動も遅くなった → 神経の末端から化学物質が出て情報を伝える。

例題　(1) 交感神経がはたらくとき、心臓の拍動・瞳孔・胃の運動はそれぞれどうなるか。(2) レーヴィの実験で、心臓 B の拍動が遅くなった理由を述べよ。

解　(1) 拍動は**促進**、瞳孔は**拡大**、胃の運動は**抑制**。(2) A の迷走神経の末端から放出された物質（アセチルコリン）が液とともに B に運ばれ、B の心筋にはたらいたから。

解法 062　ホルモン量の増減は「負のフィードバックの矢印」をたどる

こう出たら　内分泌腺の除去やホルモンの投与の後に、ほかのホルモンの量がどう変わるか。

こう解く

・視床下部 →（放出ホルモン）→ 脳下垂体前葉 →（甲状腺刺激ホルモン TSH）→ 甲状腺 → **チロキシン**。

・チロキシンが多いと、視床下部と脳下垂体前葉の分泌が抑えられる（**負のフィードバック**）。副腎皮質刺激ホルモンと糖質コルチコイドも同じ関係。

・判断：最終のホルモンが減る → 上位のホルモンが**増える**。最終のホルモンを投与 → 上位のホルモンが**減る**。

・脳下垂体後葉は、視床下部の神経分泌細胞がつくったバソプレシンを放出する。

例題　(1) 甲状腺を除去したラットでは、TSH の量はどうなるか。(2) 正常なラットにチロキシンを注射し続けたとき、TSH の量と甲状腺の大きさはどうなるか。(3) TSH の受容体を刺激し続ける抗体ができた人（バセドウ病）では、チロキシンと TSH の量はどうなるか。

解　(1) **増える**。(2) TSH は**減り**、甲状腺は刺激されなくなって**小さくなる**。(3) チロキシンは**多く**、TSH は負のフィードバックで**少ない**。

解法 063　血糖値のグラフは「インスリンが出ているか、効いているか」

こう出たら　食後の血糖値とインスリン濃度のグラフ。血糖値を調節するホルモンと糖尿病。

こう解く

・血糖値の正常値は空腹時で約 0.1 %（血液 100 mL 中 約 100 mg）。間脳の**視床下部**が血糖値の変化を感知し、自律神経やホルモンで調節する。

・高血糖 → すい臓ランゲルハンス島の **B 細胞**から**インスリン**（副交感神経も促進）→ 細胞へのグルコースの取りこみ、肝臓・筋肉でのグリコーゲン合成 → 血糖値低下。

・低血糖 → **A 細胞**から**グルカゴン**、副腎髄質から**アドレナリン**（交感神経）→ グリコーゲンの分解。副腎皮質から**糖質コルチコイド** → タンパク質からグルコースをつくる → 血糖値上昇。

・**1型糖尿病**：B 細胞が破壊され（自己免疫など）、インスリンがほとんど分泌されない。**2型糖尿病**：インスリンの分泌が少ない・遅い、または標的細胞が反応しにくい。

例題　食事後の血糖値とインスリン濃度を、健康な人 P、患者 Q・R で比べた。Q はインスリン濃度がほとんど増えずに血糖値が高いままで、R はインスリン濃度が P 以上に増えたのに血糖値が高いままだった。Q と R の糖尿病の型を推定せよ。

解　Q は**1型**（インスリンが分泌されない）、R は**2型**（インスリンが効きにくい）と考えられる。

⚠ 血糖値を**上げる**ホルモンは複数（グルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド・成長ホルモン）あるが、**下げる**のはインスリンだけ。

解法 064　体温・体液の調節は「寒い・暑い・水が足りない」の3場面で整理

こう出たら　寒冷時・暑熱時・水分不足のときの調節のしくみ。

こう解く

・**寒いとき**：視床下部 → 交感神経で皮膚の血管収縮（放熱を減らす）・立毛筋収縮、副腎髄質からアドレナリン（心拍・代謝促進）。TSH → チロキシン、副腎皮質刺激ホルモン → 糖質コルチコイドで代謝促進。骨格筋のふるえで発熱。

・**暑いとき**：発汗（交感神経）、皮膚の血管拡張で放熱。

・**水が足りないとき**（体液の塩分濃度が上昇）：視床下部が感知 → 脳下垂体後葉から**バソプレシン** → **集合管**での水の再吸収促進 → 尿量減少。のどの渇き。

・体液の Na^+ が少ないとき：副腎皮質から**鉱質コルチコイド** → 細尿管での Na^+ の再吸収促進。

例題　大量に汗をかき、水分を補給しなかった。バソプレシンの分泌量と、尿の量・濃さはどうなるか。

解　体液の塩分濃度が上がるので、バソプレシンの分泌が**増える**。集合管での水の再吸収が増え、尿は**少なく濃く**なる。

📝 まとめ

内分泌腺	ホルモン	おもなはたらき
視床下部	放出ホルモン・放出抑制ホルモン	脳下垂体前葉のホルモン分泌を調節
脳下垂体前葉	成長ホルモン	成長促進、血糖値上昇
	甲状腺刺激ホルモン（TSH）	チロキシンの分泌促進
	副腎皮質刺激ホルモン	糖質コルチコイドの分泌促進
脳下垂体後葉	バソプレシン	集合管での水の再吸収促進、血圧上昇
甲状腺	チロキシン	代謝促進
副甲状腺	パラトルモン	血液中の Ca^{2+} 濃度を上げる
副腎髄質	アドレナリン	血糖値上昇（グリコーゲン分解）、心拍促進
副腎皮質	糖質コルチコイド	タンパク質からの糖の合成、血糖値上昇
	鉱質コルチコイド	細尿管での Na^{+} の再吸収促進
すい臓ランゲルハンス島	グルカゴン（A 細胞）	血糖値上昇（グリコーゲン分解）
	インスリン（B 細胞）	血糖値低下（グルコースの取りこみ・グリコーゲン合成）
血液の有形成分：赤血球（核なし、ヘモグロビンで O_2 を運ぶ）、白血球（核あり、免疫）、血小板（血液凝固）。ヒトの心臓は2心房2心室、血管系は閉鎖血管系。		

9 免疫

解法 065 自然免疫と獲得免疫は「相手を特定するか・記憶が残るか」

こう出たら　からだを守るしくみを分類する正誤問題。

こう解く

・**自然免疫**（生まれつき備わり、すぐにはたらく）：物理的・化学的防御（皮膚の角質層、粘膜の粘液や繊毛、だ液・涙の**リゾチーム**、皮膚などのディフェンシン、胃酸）、**食作用**（好中球・マクロファージ・樹状細胞）、**NK 細胞**（感染細胞・がん細胞を破壊）、炎症。食細胞はトル様受容体（TLR）などで病原体に共通する成分を認識する。

・**獲得免疫**（適応免疫。特定の抗原を認識、はたらくまでに時間がかかる、**記憶**が残る）：T 細胞・B 細胞（リンパ球）による。抗体による**体液性免疫**と、キラー T 細胞が感染細胞を攻撃する**細胞性免疫**。

例題　次のうち、獲得免疫に属するものをすべて選べ。(ア) 好中球の食作用　(イ) リゾチームによる細菌の細胞壁の分解　(ウ) キラー T 細胞による感染細胞の破壊　(エ) NK 細胞によるがん細胞の破壊　(オ) 形質細胞による抗体の産生

解　(ウ)・(オ)。NK 細胞はリンパ球だが、自然免疫ではたらく。

解法 066 獲得免疫の流れは「樹状細胞 → ヘルパー T 細胞 → B 細胞・キラー T 細胞」

こう出たら　抗原の侵入から抗体の産生・感染細胞の排除までの順序。各細胞の役割。

こう解く

①**樹状細胞**が抗原を取りこんで分解し、リンパ節へ移動して MHC 分子の上に抗原の断片を示す（**抗原提示**）。

②その抗原に合う T 細胞受容体をもつ**ヘルパー T 細胞**・**キラー T 細胞**が活性化して増殖する。

③体液性免疫：同じ抗原を取りこんで提示している **B 細胞**をヘルパー T 細胞が活性化 → B 細胞が増殖して**形質細胞**（抗体産生細胞）に分化 → 抗体 → 抗原抗体反応 → マクロファージが食作用で処理。

④細胞性免疫：キラー T 細胞が感染細胞を直接破壊。ヘルパー T 細胞はマクロファージも活性化する。

⑤一部は**記憶細胞**として残る。

例題　次の細胞を、抗体がつくられるまでにはたらく順に並べよ。　形質細胞、樹状細胞、B 細胞、ヘルパー T 細胞

解　樹状細胞 → ヘルパー T 細胞 → B 細胞 → 形質細胞

⚠ 抗体をつくるのは**形質細胞**（B 細胞が分化したもの）。T 細胞は抗体をつくらない。ヒトの MHC は HLA とよばれる。

解法 067　抗体の多様性は「遺伝子断片の組み合わせの積」

こう出たら　抗体（免疫グロブリン）の構造。何通りの抗体ができるかの計算。

こう解く

・抗体＝**H 鎖2本＋L 鎖2本**の Y 字形。先端の**可変部**が抗原と結合する（1分子に結合部位2か所）。残りは定常部。

・B 細胞が成熟するとき、H 鎖は V・D・J、L 鎖は V・J の遺伝子断片の中からそれぞれ1つずつが選ばれてつながる（**遺伝子の再編成**、利根川進が解明）。

・組み合わせの数＝各断片の数の**積**。さらに H 鎖と L 鎖の組み合わせもかける。T 細胞受容体も同様のしくみで多様になる。

例題　ある動物で、H 鎖の遺伝子断片が V 40 種・D 25 種・J 6 種、L 鎖が V 40 種・J 5 種あるとする。可変部の組み合わせは何通りか。

解　H 鎖 40×25×6＝6000 通り、L 鎖 40×5＝200 通り。6000×200＝**1.2×10^6 通り**。

⚠ 1つの B 細胞（とその子孫）は**1種類の抗体**だけをつくる。遺伝子の再編成は細胞ごとに起こるので、B 細胞どうしで DNA の配列が異なる。

解法 068　一次応答・二次応答のグラフは「記憶細胞があるか」で読む

こう出たら　抗原を2回注射したときの抗体量の変化のグラフ。

こう解く

・1回目（**一次応答**）：抗体ができるまでに時間（1週間程度）がかかり、量も少ない。

・同じ抗原の2回目（**二次応答**）：記憶細胞がすぐに増殖・分化 → **速く、多量の**抗体ができる。

・2回目に**別の抗原**を入れた場合、その抗原に対しては**一次応答**。

例題　マウスに抗原 A を注射し、30 日後に抗原 A と抗原 B を同時に注射した。2回目の注射の後の、A と B に対する抗体の量の変化を比べよ。

解　A に対しては**二次応答**が起こり、速く多量の抗体ができる。B に対しては**一次応答**で、抗体ができるのが遅く、量も少ない。

解法 069　移植の実験は「自己か非自己か」と「T 細胞がいるか」で判断

こう出たら　マウスの皮膚移植や胸腺の除去の実験。

こう解く

・拒絶反応はおもに**細胞性免疫**（キラー T 細胞が非自己の MHC 分子をもつ細胞を攻撃）。

・遺伝的に同じ系統どうしの移植片は生着し、他の系統からの移植片は約 10 日で脱落する。

・同じ系統から2回目の移植 → 記憶細胞のはたらきで、**より早く**脱落する。

・生後すぐに**胸腺を除去**したマウス（T 細胞が成熟しない）は、他の系統の皮膚も拒絶しにくい。

・未熟なリンパ球のうち自己に反応するものは除かれ、自己には反応しなくなる（**免疫寛容**）。

例題　系統 P のマウスに系統 Q の皮膚を移植すると、約 10 日後に脱落した。次の場合はどうなるか。(1) 同じマウスに再び Q の皮膚を移植する。(2) 同じマウスに系統 R の皮膚を移植する。(3) 生後すぐに胸腺を除去した P のマウスに Q の皮膚を移植する。

解　(1) **10 日より早く**脱落する（二次応答）。(2) **約 10 日**で脱落する（R に対しては一次応答）。(3) **脱落しにくい**（生着する）。

解法 070　ABO 式血液型の判定は「凝集原と凝集素」の組み合わせ

こう出たら　抗 A 血清・抗 B 血清による凝集反応から血液型を判定する。輸血。

こう解く

・赤血球の表面の**凝集原**：A 型 → A、B 型 → B、AB 型 → A と B、O 型 → なし。

・血しょう中の**凝集素**（抗体）：A 型 → β（抗 B）、B 型 → α（抗 A）、AB 型 → なし、O 型 → α と β。

・凝集原 A と凝集素 α（凝集原 B と β）が出会うと赤血球が凝集する。**抗 A 血清**（α を含む）で凝集 → 凝集原 A をもつ。

例題　4人の血液に抗 A 血清と抗 B 血清を加えた。W は抗 A 血清だけで凝集、X は両方で凝集、Y はどちらでも凝集しない、Z は抗 B 血清だけで凝集した。(1) 4人の血液型は？ (2) Y の血清を W の赤血球に加えるとどうなるか。

解　(1) W：**A 型**、X：**AB 型**、Y：**O 型**、Z：**B 型**。(2) O 型の血清は α（抗 A）を含むので、W の赤血球は**凝集する**。

解法 071　免疫の異常は「過剰・自己への攻撃・不足」の3つに分ける

こう出たら　アレルギー、自己免疫疾患、免疫不全（エイズ）の区別としくみ。

こう解く

・**アレルギー**（過剰な反応）：花粉など本来は無害な抗原（アレルゲン）に過敏に反応する。抗体がマスト細胞（肥満細胞）に結合し、再び抗原が入るとヒスタミンなどが放出 → くしゃみ・かゆみ・炎症。全身に急激に起こり血圧が低下するものをアナフィラキシーショックという。

・**自己免疫疾患**（自己を攻撃）：関節リウマチ、1型糖尿病、バセドウ病、重症筋無力症など。

・**免疫不全：エイズ**（後天性免疫不全症候群）は、HIV が**ヘルパー T 細胞**に感染して破壊する → 体液性免疫・細胞性免疫がともに低下 → ふだんは発病しない病原体による**日和見感染症**やがんにかかりやすくなる。

例題　HIV に感染して発症すると、体液性免疫と細胞性免疫の両方がはたらかなくなる理由を述べよ。

解　HIV はヘルパー T 細胞に感染して破壊する。ヘルパー T 細胞は、B 細胞の活性化（体液性免疫）とキラー T 細胞・マクロファージの活性化（細胞性免疫）の**両方に必要**だから。

解法 072　ワクチンと血清療法は「予防か治療か」「自分の抗体か他の動物の抗体か」

こう出たら　予防接種・血清療法・ツベルクリン反応のしくみ。どちらを用いるかの判断。

こう解く

・**ワクチン**（予防接種）：弱毒化・不活化した病原体、無毒化した毒素、病原体のタンパク質の情報をもつ mRNA など → 自分のからだに一次応答を起こさせて**記憶細胞**をつくる → 感染したとき二次応答。効果が出るまで時間がかかるので**予防**に用いる（ジェンナーの種痘が始まり）。

・**血清療法**：ウマなどの動物につくらせた抗体を含む血清を注射 → **すぐに効く**ので**治療**に用いる（ヘビ毒・破傷風。北里柴三郎らが開発）。記憶細胞はできない。

・**ツベルクリン反応**：結核菌のタンパク質を皮内に注射 → 結核菌に対する記憶があれば 1〜2 日後に赤くはれる（細胞性免疫による反応）。

例題　マムシにかまれた人の治療には、ワクチンと血清療法のどちらを用いるか。理由とともに答えよ。

解　**血清療法**。体内に入った毒をすぐに無毒化する必要があり、ワクチンでは自分の抗体ができるまでに時間がかかるから。

📝 まとめ

細胞・器官	おもなはたらき
好中球	食作用（白血球の中で最も多い）。自然免疫
マクロファージ	食作用。抗原提示も行う。ヘルパー T 細胞により活性化
樹状細胞	食作用で取りこんだ抗原をリンパ節で T 細胞に提示（獲得免疫の始まり）
NK 細胞	感染細胞・がん細胞を破壊（自然免疫）
ヘルパー T 細胞	B 細胞・キラー T 細胞・マクロファージを活性化
キラー T 細胞	感染細胞を直接破壊（細胞性免疫、拒絶反応）
B 細胞・形質細胞	B 細胞が増殖・分化して形質細胞になり、抗体を産生（体液性免疫）
記憶細胞	T 細胞・B 細胞の一部が残り、二次応答を起こす
マスト細胞	ヒスタミンを放出（アレルギー、炎症）
骨髄・胸腺	骨髄：血球をつくる、B 細胞が成熟　／　胸腺：T 細胞が成熟
リンパ節・ひ臓	リンパ球が集まり、抗原提示や増殖が行われる。ひ臓は古い赤血球も壊す

10 神経と行動

解法 073 静止電位は K^+ の流出、活動電位は Na^+ の流入

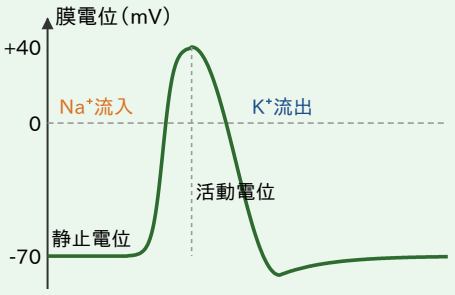
こう出たら　膜電位が変化するしくみ。外液のイオン濃度を変えた実験。

こう解く

・静止時：ナトリウムポンプにより細胞内は K^+ が多く Na^+ が少ない。一部の K^+ チャネルが開いていて K^+ が外へ流出 → 内側が負（**静止電位** 約 −60〜−70 mV）。

・閾値を超える刺激 → **電位依存性 Na^+ チャネル**が開き Na^+ が流入 → 内側が正に逆転（**活動電位**）。

・すぐに Na^+ チャネルが閉じ、電位依存性 K^+ チャネルが開いて K^+ が流出 → もとに戻る。



・外液の Na^+ 濃度を下げる → 活動電位の最大値が**小さくなる**。外液の K^+ 濃度を上げる → 静止電位が**浅くなる**（0 に近づく）。

例題　ヤリイカの巨大神経繊維を、Na^+ 濃度を半分にした外液（浸透圧は他の物質で調整）に浸して刺激した。静止電位と活動電位の最大値は、正常な外液のときと比べてどうなるか。

解　静止電位は**ほとんど変わらない**（おもに K^+ の移動で決まる）。活動電位の最大値は**小さくなる**（流入する Na^+ が減る）。

解法 074 全か無かの法則 —— 強さは「頻度」と「興奮する繊維の数」で伝わる

こう出たら　1本のニューロンと、多数の繊維の束である神経とで、刺激の強さと反応の大きさの関係を比べる。

こう解く

・**1本のニューロン（1本の筋繊維）**：閾値未満の刺激では興奮しない。閾値以上なら、刺激の強さに関係なく**同じ大きさ**の活動電位が生じる（**全か無かの法則**）。強い刺激は活動電位の**発生頻度**が高くなることで伝わる。

・**神経（繊維の束）や筋肉全体**：繊維ごとに閾値が違う → 刺激を強くすると興奮する繊維の数が増え、反応が段階的に大きくなり、すべての繊維が興奮すると一定になる。

例題　カエルの座骨神経（多数の神経繊維の束）に、刺激を少しずつ強くして与えた。記録される活動電位の大きさはどう変わるか。

解　ある強さまでは生じない。それを超えると、閾値の低い繊維から順に興奮する繊維が増えるので、刺激が強いほど**大きくなり**、すべての繊維が興奮すると**一定**になる。

解法 075　伝導速度は「2点で刺激して、時間の差で距離の差を割る」

こう出たら　神経筋標本で、刺激する位置と筋が収縮するまでの時間から、伝導速度や伝達にかかる時間を求める。

こう解く

・刺激から収縮開始までの時間＝神経を**伝導**する時間＋（神経筋接合部での**伝達**と、筋が収縮を始めるまでの時間）。

・後半の時間は刺激の位置によらない → 2点の時間の差は、**距離の差**を伝導する時間だけ。

　伝導速度 ＝ 距離の差 ÷ 時間の差　（mm/ミリ秒＝m/秒）

・**有髄神経繊維**では、興奮は髄鞘のすき間（ランビエ絞輪）をとびとびに伝わる（**跳躍伝導**）ので、無髄神経繊維より速い。無髄神経では太いほど速い。

例題　筋から 3.0 cm の位置で神経を刺激すると 4.0 ミリ秒後に、9.0 cm の位置で刺激すると 6.0 ミリ秒後に筋が収縮を始めた。(1) 伝導速度は？ (2) 興奮が神経の末端に届いてから筋が収縮を始めるまでの時間は？

解　(1) 60 mm÷2.0 ミリ秒＝30 mm/ミリ秒＝**30 m/秒**。(2) 30 mm の伝導に 1.0 ミリ秒かかるので、4.0−1.0＝**3.0 ミリ秒**。

解法 076　シナプスは一方向 ——「放出・受容体・分解」のどこに作用するか

こう出たら　興奮の伝わる向き。神経伝達物質と、薬物や毒物の作用点を考える実験。

こう解く

・軸索の途中を刺激すると、興奮は**両方向に伝導**する。

・シナプスでは、興奮が軸索の末端に届く → Ca^{2+} が流入 → シナプス小胞から**神経伝達物質**（アセチルコリン、ノルアドレナリン、GABA など）を放出 → 次の細胞の**受容体**（イオンチャネル）に結合 → 興奮性なら Na^{+} などが流入して興奮が起こりやすく、抑制性（GABA など）なら Cl^{-} が流入して起こりにくくなる。伝達は**一方向**。

・伝達物質は分解（アセチルコリンはアセチルコリンエステラーゼで分解）または回収されて作用が止まる。

・薬物の判定：神経を刺激しても筋が収縮しないが、**筋を直接刺激すると収縮する** → 接合部での伝達が妨げられた。分解を妨げる薬物 → 収縮が続く。

例題　カエルの神経筋標本を薬物 X で処理すると、神経を刺激しても筋は収縮しなかったが、筋を直接電気刺激すると収縮した。神経の興奮の伝導は正常だった。X はどこにはたらいたと考えられるか。

解　**神経筋接合部（シナプス）**。伝達物質の放出、または受容体への結合を妨げたと考えられる。

⚠ ニューロン X の末端がニューロン Y とシナプスをつくっているとき、X の軸索を刺激すると Y も興奮するが、Y の軸索を刺激しても X には伝わらない。

解法 077　受容器は「適刺激」と「どの細胞が受けとるか」（眼・耳）

こう出たら　眼・耳の構造とはたらき、遠近調節、盲斑、暗順応、音の高さの区別。

こう解く

・**眼**：光 → 角膜 → 水晶体 → ガラス体 → **網膜**（視細胞）。**錐体細胞**は明るい所で色を区別し、**黄斑**に集中。**桿体細胞**は弱い光に反応（ロドプシン）し、黄斑の周辺に多い。**盲斑**は視神経が出ていく所で視細胞がない。

・遠近調節：近くを見るとき、**毛様筋が収縮** → チン小帯がゆるむ → 水晶体が自らの弾性で**厚く**なる。

・暗順応：暗い所に入ると、まず錐体細胞、次に桿体細胞（ロドプシンの蓄積）の感度が上がる。

・**耳**：音 → 鼓膜 → 耳小骨 → うずまき管のリンパ液 → **基底膜**の振動 → コルチ器の聴細胞。基底膜は入口付近が高い音、奥が低い音でよく振動する。**前庭**はからだの傾き、**半規管**は回転を感じる。

例題　(1) 近くの物を見るとき、毛様筋・チン小帯・水晶体はどうなるか。(2) 夜空の暗い星は、まっすぐ見るより少し視線をずらした方が見えやすい。その理由を述べよ。

解　(1) 毛様筋が**収縮**し、チン小帯が**ゆるみ**、水晶体が**厚く**なる。(2) 視線の中心（黄斑）には錐体細胞が多く、弱い光に反応する桿体細胞は**黄斑の周辺**に多いから。

解法 078　筋収縮は「アクチンがミオシンの間に滑りこむ」―― 暗帯の長さは変わらない

こう出たら　サルコメアの長さと張力の関係、収縮したときの各部の長さ、Ca^{2+} と ATP の役割。

こう解く

・**サルコメア**（筋節）＝Z 膜から Z 膜まで。**暗帯**＝ミオシンフィラメントのある部分（収縮しても**長さは変わらない**）。**明帯**＝アクチンフィラメントだけの部分（短くなる）。暗帯の中央のミオシンだけの部分（H 帯）も短くなる。

・しくみ：興奮 → **筋小胞体から Ca^{2+}** が放出 → トロポニンに結合 → トロポミオシンがずれ、ミオシン頭部がアクチンに結合 → **ATP** を分解したエネルギーでアクチンをたぐり寄せる。

・張力は、アクチンとミオシンの重なり（結合できるミオシン頭部の数）にほぼ比例する。

例題　ミオシンフィラメントの長さが 1.6 μm、アクチンフィラメントの長さが（Z 膜から片側に）1.0 μm の筋がある。(1) サルコメアの長さが 2.4 μm のときの明帯の長さは？ (2) 張力が 0 になるのは、サルコメアの長さが何 μm 以上のときか。

解　(1) 明帯＝サルコメア−暗帯＝2.4−1.6＝**0.8 μm**。(2) アクチンとミオシンが重ならなくなる長さ：1.6＋1.0×2＝**3.6 μm**。

⚠ ATP はミオシン頭部がアクチンから**離れる**ときにも必要。死後に ATP がなくなると筋が固まる（死後硬直）。

解法 079　反射は「背根から入り、腹根から出る」

こう出たら　反射弓、脊髄の神経根を切断する実験、脳の各部のはたらき。

こう解く

・受容器 → 感覚ニューロン → **背根** → 脊髄 → **腹根** → 運動ニューロン → 効果器。

・**膝蓋腱反射**は感覚ニューロンが運動ニューロンに直接つながる（介在ニューロンを含まない）。熱い物から手を引っこめる屈筋反射は介在ニューロンを含む。

・背根を切断 → その部位の感覚が中枢に伝わらない（感覚も反射もない）が、脳の指令による運動はできる。腹根を切断 → 感覚はあるが動かせない。

・脳：大脳（随意運動・感覚・記憶・思考）、間脳（視床下部：自律神経と内分泌の中枢）、中脳（姿勢の保持・瞳孔反射）、小脳（からだの平衡・運動の調節）、延髄（呼吸・心臓の拍動の中枢）。

例題　カエルの後肢につながる脊髄の背根を切断した。(1) 後肢の皮膚を刺激したときの反射、(2) 脳からの指令による後肢の運動は、それぞれ起こるか。

解　(1) **起こらない**（感覚の情報が脊髄に入らない）。(2) **起こる**（運動ニューロンの通る腹根は残っている）。

解法 080　行動は「生得的か学習か」—— ミツバチのダンスは太陽との角度

こう出たら　生得的行動と学習の分類。ミツバチのダンスから餌場の方向・距離を読む。

こう解く

・**生得的行動**：走性（光・化学物質などに近づく・遠ざかる）、かぎ刺激による定型的な行動（イトヨの雄は腹の赤いものを攻撃する）、フェロモンによる行動（カイコガの雄は雌の性フェロモンに引き寄せられる、アリの道しるベフェロモン）。

・**学習**：**慣れ**（アメフラシの水管への刺激をくり返すと、えらを引っこめなくなる。感覚ニューロンからの伝達物質の放出が減る）、古典的条件づけ、オペラント条件づけ（試行錯誤）、**刷り込み**（カモやガンのひなが、ふ化後の限られた時期に見た動くものについていく）。

・**ミツバチのダンス**：餌場が近いと円形ダンス、遠いと8の字ダンス。8の字の直進部分の向きが、巣板上で**鉛直上向き**となす角＝**太陽の方向**と餌場の方向のなす角。

例題　ミツバチが垂直な巣板の上で、直進部分が鉛直上向きから右へ 60° の向きの8の字ダンスを行った。餌場はどの方向にあるか。

解　**太陽の方向から右へ（時計回りに）60°** の方向の、比較的遠い所。

📝 まとめ

受容器	適刺激	感覚
網膜（錐体細胞・桿体細胞）	光	視覚
うずまき管（コルチ器）	音波	聴覚
前庭／半規管	からだの傾き／回転	平衡覚
嗅上皮／味覚芽	空気中・液体中の化学物質	嗅覚／味覚
皮膚の感覚点	接触・圧力、温度、痛み	触覚・圧覚、温覚・冷覚、痛覚

神経の要点	内容
膜電位	静止電位 約 −60〜−70 mV（K^+ の流出）、活動電位は Na^+ の流入で正に逆転
伝導と伝達	伝導は両方向、シナプスでの伝達は一方向。有髄神経は跳躍伝導で速い
全か無かの法則	1本の繊維では閾値以上で一定の大きさ。強さは頻度で伝わる
筋収縮	Ca^{2+}（筋小胞体）→ トロポニン、ATP でミオシンがアクチンをたぐる。暗帯の長さは不変
脳の各部	大脳：随意運動・感覚・精神活動、間脳：自律神経と内分泌の中枢、中脳：姿勢・瞳孔反射、小脳：平衡・運動の調節、延髄：呼吸・拍動の中枢

第4部 発生と植物

11 生殖と発生

解法 081 減数分裂は「第一分裂で相同染色体が分かれて、数が半分」

こう出たら　減数分裂の各時期の染色体数・DNA 量。体細胞分裂との違い。配偶子の組み合わせの数。

こう解く

・第一分裂前期：相同染色体どうしが対合して**二価染色体**をつくる（このとき**乗換え**が起こる）。
・**第一分裂**：相同染色体が分かれる → 染色体数が 2n → n。
・**第二分裂**：染色分体が分かれる（間に DNA の複製はない）。
・DNA 量（相対値）：2 → 4（S 期）→ 2（第一分裂後）→ 1（第二分裂後）。1個の母細胞から4個の細胞ができる。
・乗換えを考えなければ、n 対の相同染色体からできる配偶子の染色体の組み合わせは 2^n 通り。

例題　2n=8 の動物について、(1) 第一分裂中期の二価染色体の数、(2) 第二分裂中期の細胞の染色体数、(3) 精子の染色体数、(4) 乗換えを考えないときの、配偶子の染色体の組み合わせの数を答えよ。

解　(1) 4　(2) 4（各染色体は2本の染色分体からなる）　(3) 4　(4) 2^4=**16 通り**

解法 082 配偶子形成は「精子は1個から4個、卵は1個から1個」

こう出たら　精子・卵ができる過程の細胞の名前、できる細胞の数、DNA 量の比較。

こう解く

・精子：精原細胞（2n、体細胞分裂で増える）→ **一次精母細胞**（2n）→ 第一分裂 → **二次精母細胞**（n）2個 → 第二分裂 → 精細胞（n）4個 → 変形して**精子4個**。
・卵：卵原細胞（2n）→ **一次卵母細胞**（2n）→ 第一分裂（不等分裂）→ **二次卵母細胞**（n）＋第一極体 → 第二分裂 → **卵1個**＋第二極体。細胞質（卵黄など）を1個の卵に集める。
・ヒトなどの哺乳類では、第二分裂の途中（二次卵母細胞）で排卵され、精子が進入してから第二分裂が完了する。

例題　一次精母細胞 50 個からできる精子の数と、一次卵母細胞 50 個からできる卵の数を答えよ。また、二次卵母細胞1個の DNA 量は、精子1個の何倍か。

解　精子 **200 個**、卵 **50 個**。二次卵母細胞は第二分裂の前なので DNA 量は 2（相対値）、精子は 1 → **2 倍**。

解法 083 卵割のしかたは「卵黄の量と分布」で決まる

こう出たら　卵の種類と卵割の様式、発生の段階の名前。

こう解く

・**等黄卵**（卵黄が少なく一様：ウニ・哺乳類）→ **等割**。
・**端黄卵**：卵黄が植物極側に多い両生類 → **不等割**（動物極側の割球が小さい）。卵黄が非常に多い魚類・は虫類・鳥類 → **盤割**（動物極側の一部だけが分裂）。
・**心黄卵**（卵黄が中央：昆虫）→ **表割**。
・卵割は体細胞分裂だが、割球が成長しないうちに次の分裂が起こるので、割球はしだいに小さくなる。
・ウニ：受精卵 → 桑実胚 → 胞胚（ふ化）→ 原腸胚 → プリズム幼生 → プルテウス幼生。
・カエル：受精卵 → 桑実胚 → 胞胚 → 原腸胚 → 神経胚 → 尾芽胚 → 幼生。

例題　次の卵割の様式をとる動物を、ショウジョウバエ・ニワトリ・カエル・ウニから選べ。(1) 不等割　(2) 盤割　(3) 表割

解　(1) **カエル**　(2) **ニワトリ**　(3) **ショウジョウバエ**

解法 084　器官の由来は「外胚葉・中胚葉・内胚葉」の一覧で判断

こう出たら　器官がどの胚葉からできるか。典型的な誤りに注意。

こう解く

・**外胚葉**：表皮（皮膚の表皮・毛・つめ）、**神経管**（脳・脊髄）、神経堤細胞（末梢神経・色素細胞など）、眼の網膜・水晶体・角膜。

・**中胚葉**：脊索（のちに退化）、**体節**（脊椎骨・骨格筋・皮膚の真皮）、腎節（腎臓）、側板（心臓・血管・内臓の筋肉など）。

・**内胚葉**：消化管の内面の上皮、肝臓、すい臓、肺、甲状腺。

例題　次の器官のうち、外胚葉に由来するものをすべて選べ。　脊髄、心臓、肝臓、水晶体、骨格筋、皮膚の表皮、肺

解　**脊髄、水晶体、皮膚の表皮。**

⚠「心臓は内胚葉」「骨格筋は外胚葉」は典型的な誤り（どちらも**中胚葉**）。**脊索**（中胚葉）と**脊髄**（外胚葉）を混同しない。

解法 085　運命が決まった時期は「移植片が移植先に従うか」で判断

こう出たら　イモリの初期原腸胚・初期神経胚での交換移植実験。

こう解く

・局所生体染色法（フォークト）で胚の各部の将来の運命を調べた図＝原基分布図（予定運命図）。

・**初期原腸胚**どうしで予定表皮域と予定神経域を交換 → 移植片は**移植先の運命**に従って分化（まだ運命が決まっていない）。

・**初期神経胚**どうしで交換 → 移植片は**もとの予定運命**どおりに分化（すでに決まっている）。

・外胚葉の運命は、原腸胚の時期に、原口背唇部（形成体）からの誘導によって決まる。

例題　イモリの初期神経胚から予定表皮域を切り取り、別の初期神経胚の予定神経域に移植した。移植片は何に分化するか。また、初期原腸胚どうしで同じ移植をした場合はどうか。

解　初期神経胚どうし：**表皮**（もとの予定運命どおり）。初期原腸胚どうし：**神経**（移植先の運命に従う）。

解法 086　誘導の実験は「単独で培養」と「組み合わせて培養」を比べる

こう出たら　形成体（原口背唇部）、中胚葉誘導、神経誘導、眼の形成の誘導の連鎖。

こう解く

・**シュペーマンとマンゴルド**：初期原腸胚の**原口背唇部**を別の胚の腹側に移植 → 二次胚ができる。移植片はおもに脊索になり、神経管は**宿主の外胚葉**からできる → 原口背唇部は**形成体**（オーガナイザー）。

・**中胚葉誘導**：胞胚の動物極側の細胞だけを培養 → 外胚葉性の組織（表皮）。植物極側の細胞と接して培養 → 動物極側の細胞から**中胚葉性の組織** → 植物極側（予定内胚葉）が中胚葉を誘導する。

・**神経誘導**：外胚葉の細胞は BMP を受けとると表皮になる。形成体から出るノギン・コーディンが BMP のはたらきを妨げる → **神経**になる。

・**眼**：眼胞（間脳から）→ 眼杯（のちに網膜）→ 表皮から**水晶体**を誘導 → 水晶体が表皮から**角膜**を誘導。

例題　カエルの胞胚の動物極側の細胞を、(1) 単独で培養した場合、(2) 植物極側の細胞と接して培養した場合、動物極側の細胞はそれぞれ何に分化するか。

解　(1) **表皮**（外胚葉性の組織）。(2) 脊索や筋肉などの**中胚葉性の組織**（植物極側の細胞に誘導される）。

解法 087　体の前後と体節は「母性効果遺伝子 → 分節遺伝子 → ホメオティック遺伝子」

こう出たら　ショウジョウバエの前後軸の決定、母性効果、ホメオティック突然変異。

こう解く

・**母性効果遺伝子**：卵が形成されるとき、母親の遺伝子からつくられた mRNA が卵に蓄えられる（**ビコイド** mRNA は前端、**ナノス** mRNA は後端）。受精後に翻訳され、タンパク質の濃度勾配で前後が決まる → 胚の形質は**母親の遺伝子型**で決まる。

・**分節遺伝子**（ギャップ遺伝子 → ペアルール遺伝子 → セグメントポラリティ遺伝子）が順にはたらいて体節ができる。

・**ホメオティック遺伝子**：それぞれの体節にどの器官をつくるかを決める調節遺伝子。突然変異の例：**アンテナペディア**（触角の位置に脚）、**ウルトラバイソラックス**（第3胸節が第2胸節のようになり、はねが4枚）。脊椎動物も似た遺伝子（Hox 遺伝子群）をもつ。

例題　ビコイド遺伝子を両方とも欠く雌と正常な雄から生まれた胚はどうなるか。また、ビコイド遺伝子を両方とも欠く雄と正常な雌から生まれた胚はどうなるか。

解　前者は、子が正常な遺伝子を父からもらっていても、卵にビコイド mRNA がないので**頭部や胸部を欠く**異常な胚になる。後者は**正常**に発生する。

解法 088　重複受精は「胚は 2n、胚乳は 3n（母2：父1）」

こう出たら　被子植物の胚のう・花粉の形成、胚・胚乳・種皮の遺伝子型。

こう解く

・**胚のう**：胚のう母細胞（2n）→ 減数分裂 → 4細胞のうち1つだけが胚のう細胞（n）→ 3回の核分裂で8核 → 卵細胞1、助細胞2、反足細胞3、**中央細胞**（極核2個）。

・**花粉**：花粉母細胞（2n）→ 減数分裂 → 花粉四分子 → 雄原細胞と花粉管細胞 → 雄原細胞が分裂して精細胞2個。

・**重複受精**：精細胞＋卵細胞 → 受精卵（2n）→ **胚**。精細胞＋中央細胞（n＋n）→ **胚乳**（3n）。

・胚のうの核はすべて同じ遺伝子型（1個の胚のう細胞から核分裂でできる）。**種皮・果皮**は母親のからだの一部（母親の遺伝子型）。

・マメ科・アブラナ科・クリなどは胚乳が発達せず、子葉に養分をたくわえる（無胚乳種子）。

例題　遺伝子型 aa の植物のめしべに、AA の植物の花粉を受粉させた。できた種子の胚・胚乳・種皮の遺伝子型を答えよ。

解　胚 **Aa**、胚乳 **Aaa**（極核 a と a、精細胞 A）、種皮 **aa**（母親の組織）。

📝 まとめ

項目	要点
受精（ウニ）	精子が卵のゼリー層に触れて先体反応 → 卵の細胞膜と融合 → 表層粒の内容物が放出されて受精膜ができる → ほかの精子の進入を防ぐ（多精拒否）
カエルの背腹	精子が進入した側の反対側が将来の背側になる（灰色三日月環のあたり）
細胞の数	一次精母細胞1 → 精子4、一次卵母細胞1 → 卵1、花粉母細胞1 → 花粉4（精細胞8）、胚のう母細胞1 → 胚のう1
胚葉	外：表皮・神経・眼（網膜・水晶体・角膜）　中：脊索・体節・腎節・側板　内：消化管上皮・肝臓・すい臓・肺
形成体	原口背唇部（シュペーマン）。誘導の連鎖で器官ができる
運命の決定	初期原腸胚：移植先に従う　／　初期神経胚：もとの予定運命に従う
母性効果遺伝子	ビコイド（前）・ナノス（後）。胚の形質は母親の遺伝子型で決まる
ホメオティック遺伝子	体節ごとの構造を決める。変異で器官が別の位置にできる
重複受精	卵細胞＋精細胞 → 胚（2n）、中央細胞＋精細胞 → 胚乳（3n）

12 植物の環境応答

解法 089 幼葉鞘の実験は「オーキシンは光の反対側へ、先端から下へ」

こう出たら　マカラスムギなどの幼葉鞘を用いた光屈性の実験。オーキシンの極性移動。

こう解く

・光（青色光）は**先端**で受容される（光受容体はフォトトロピン）。

・オーキシンは先端でつくられ、**光の当たらない側**へ移動したのち**下**へ移動する → 陰側の細胞がよく伸びて、光の方へ曲がる。

・雲母片（物質を通さない）・寒天片（物質を通す）を差しこむ実験：陰側の下への移動をさえぎると曲がらない。

・**極性移動**：オーキシンは茎の先端側から基部側へだけ移動する（重力の向きとは関係ない）。細胞の基部側の細胞膜にある排出輸送体（PIN タンパク質）による。

例題　幼葉鞘の先端に片側から光を当てる。(1) 光の当たる側の先端の下に雲母片を差しこむ、(2) 光の当たらない側の先端の下に雲母片を差しこむ、(3) 先端を切り取り、寒天片をはさんで元に戻す。光の方へ曲がるものはどれか。

解　**(1) と (3)**。(2) は陰側のオーキシンが下へ移動できないので曲がらない。

⚠ 極性移動の実験：幼葉鞘の切片の上下を逆にしても、オーキシンはもとの先端側から基部側へ移動する。「上から下へ」ではなく「**先端側から基部側へ**」。

解法 090 オーキシンの最適濃度は「根 ＜ 芽 ＜ 茎」―― 茎と根が逆に曲がる理由

こう出たら　水平に置いた芽ばえの茎と根の曲がり方。オーキシン濃度と成長の関係のグラフ。

こう解く

・器官によって最適濃度が違い、**根は最も低い濃度**で成長が促進される。茎の成長を促進する濃度は、根では成長を**抑制**する。

・水平に置くと、茎でも根でもオーキシンが**下側**に多く集まる（根では根冠の細胞のアミロプラストが重力の方向を感じる）。

・茎：下側の成長が促進 → **上へ**曲がる（負の重力屈性）。根：下側の成長が抑制 → **下へ**曲がる（正の重力屈性）。

例題　芽ばえを水平に置くと、茎は上へ、根は下へ曲がる。その理由を、オーキシンの分布と感受性に触れて説明せよ。

解　茎でも根でも下側のオーキシン濃度が高くなる。茎ではその濃度で成長が**促進**されるので下側がよく伸びて上へ曲がる。根は感受性が高く、その濃度では成長が**抑制**されるので上側がよく伸び、下へ曲がる。

解法 091　植物ホルモンは「はたらき」と「拮抗する組」で覚える（頂芽優勢）

こう出たら　植物ホルモンとはたらきの組み合わせ。頂芽優勢の実験。

こう解く

・**オーキシン**：細胞の伸長成長、頂芽優勢（側芽の成長を抑える）、発根の促進、落葉・落果の抑制。
・**ジベレリン**：茎の伸長、種子の発芽促進（糊粉層でアミラーゼ合成）、単為結実（種なしブドウ）。
・**サイトカイニン**：細胞分裂の促進、側芽の成長促進、老化の抑制。
・**アブシシン酸**：気孔を閉じる、種子の休眠の維持、乾燥などのストレスへの応答。
・**エチレン**（気体）：果実の成熟、落葉・落果の促進、茎の伸長を抑えて肥大させる。
・**ジャスモン酸**：食害に対する防御。**ブラシノステロイド**：伸長成長。**フロリゲン**：花芽の形成。
・**頂芽優勢**：頂芽を除くと側芽が伸びる。切り口にオーキシンを与えると側芽は伸びない。

例題　頂芽を切り取った茎の切り口に、(a) オーキシンを含まない寒天片、(b) オーキシンを含む寒天片をのせた。側芽が成長するのはどちらか。また (a) を用意する理由を述べよ。

解　**(a)**。(a) は、側芽の成長が抑えられた原因が寒天片そのものではなく**オーキシン**であることを確かめるための対照実験。

解法 092　種子の発芽は「胚のジベレリン → 糊粉層のアミラーゼ」、光発芽は「最後の光」

こう出たら　オオムギの種子を半分に切った実験。光発芽種子に光を当てる順番。

こう解く

・オオムギ：吸水 → **胚**がジベレリンをつくる → **糊粉層**にはたらく → **アミラーゼ**を合成 → 胚乳のデンプンを糖に分解 → 胚の成長に使う。
・実験：半分に切った種子をデンプンを含む寒天に置き、ヨウ素液で調べる。胚のある半分のまわりだけデンプンが分解される。胚のない半分にジベレリンを与えると分解される。
・休眠はアブシシン酸が維持し、ジベレリンが打破する。
・**光発芽種子**（レタス・タバコ）：**赤色光**（約 660 nm）で発芽が促進、**遠赤色光**（約 730 nm）で抑制。交互に当てると**最後に当てた光**で決まる。光受容体はフィトクロム（赤色光吸収型 ⇄ 遠赤色光吸収型。遠赤色光吸収型が発芽を促す）。

例題　レタスの種子に、(1) 赤 → 遠赤 → 赤、(2) 赤 → 遠赤、(3) 遠赤 → 赤 → 遠赤 の順に光を当てた。発芽するものを選べ。

解　**(1)**。最後に赤色光を当てたものだけが発芽する。

解法 093　光周性は「連続した暗期の長さ」で判定する（光中断に注意）

こう出たら　短日植物・長日植物の花芽形成の条件。暗期の途中に光を当てる実験。

こう解く

・**短日植物**（キク・アサガオ・オナモミ・ダイズ・イネ）：連続した暗期が**限界暗期以上**になると花芽を形成する。

・**長日植物**（コムギ・アブラナ・ホウレンソウ・ダイコン）：連続した暗期が**限界暗期より短い**と花芽を形成する。

・**中性植物**（トマト・キュウリ）：日長に関係なく花芽を形成する。

・判定するのは明期ではなく**連続した暗期**。暗期の途中に短時間光を当てる（**光中断**）と暗期が分断される。

・日長は**葉**で受容 → 葉で**フロリゲン**（FT タンパク質など）がつくられる → 師管を通って茎頂へ → 花芽形成。

例題　限界暗期が 10 時間の短日植物を次の条件で育てた。(a) 明期 12 時間・暗期 12 時間、(b) 明期 16 時間・暗期 8 時間、(c) 明期 8 時間・暗期 16 時間で暗期の中央に光中断、(d) 明期 4 時間・暗期 20 時間。花芽を形成するものを選べ。

解　**(a) と (d)**。(c) は暗期が 8 時間ずつに分断され、限界暗期に達しない。

⚠「短日植物は昼が短いと咲く」と覚えると光中断の問題で誤る。**連続した暗期**の長さで判断する。

解法 094　気孔の開閉は「孔辺細胞の K^+ と水」で説明する

こう出たら　気孔が開く・閉じるしくみと、光や乾燥の影響。

こう解く

・**開く**：青色光（フォトトロピン）→ 孔辺細胞に **K^+ が流入** → 浸透圧が上がって吸水 → 膨圧が上がる → 孔辺細胞は気孔側の細胞壁が厚く伸びにくいので、外側へ湾曲して気孔が開く。

・**閉じる**：乾燥 → **アブシシン酸** → K^+ が流出 → 水が出て膨圧が下がる → 気孔が閉じる。

・気孔からは CO_2 を取りこみ、蒸散によって根からの水の上昇を助け、葉の温度の上昇を防ぐ。

例題　気孔が開いている葉にアブシシン酸を与えた。孔辺細胞の K^+ 濃度、膨圧、気孔はそれぞれどうなるか。

解　K^+ が流出して濃度が**下がり**、水が出て膨圧が**下がり**、気孔は**閉じる**。

解法 095　花の形づくり（ABC モデル）は「A と C は互いに抑え合う」

こう出たら　シロイヌナズナの花のホメオティック突然変異体で、花の構造を答える。

こう解く

・外側から領域1・2・3・4。A クラス遺伝子は領域1・2、B は2・3、C は3・4ではたらく。

・A だけ → **がく片**、A+B → **花弁**、B+C → **おしべ**、C だけ → **めしべ**。

・A と C は互いのはたらきを抑えている → **A が欠けると C が全領域で、C が欠けると A が全領域で**はたらく。

例題　(1) A クラス遺伝子、(2) B クラス遺伝子、(3) C クラス遺伝子 がはたらかない変異体の花の構造を、外側から順に答えよ。

解　(1) **めしべ・おしべ・おしべ・めしべ**　(2) **がく片・がく片・めしべ・めしべ**　(3) **がく片・花弁・花弁・がく片**

解法 096　光受容体は「色」と「反応」をセットで —— 林床の光は遠赤色光が多い

こう出たら　光受容体の種類とはたらき。光環境と発芽・成長の関係。

こう解く

・**フィトクロム**（赤色光・遠赤色光）：光発芽、光周性（花芽形成）、日陰での茎の伸長。
・**フォトトロピン**（青色光）：光屈性、気孔の開口、葉緑体の移動。
・**クリプトクロム**（青色光）：芽ばえの胚軸の伸長の抑制など。
・葉のクロロフィルは赤色光をよく吸収し、遠赤色光はあまり吸収しない → 他の植物の葉の陰では**遠赤色光の割合が高い**。

例題　森林の林床に落ちた光発芽種子が発芽しにくい理由を説明せよ。
解　林冠の葉が赤色光をよく吸収し、遠赤色光は通すので、林床の光は遠赤色光の割合が高い。そのためフィトクロムの**遠赤色光吸収型が少なくなり**、発芽が抑えられるから。

⚠ 林床の種子が発芽しにくいことは、光の弱い場所で発芽して枯れることを避ける意味がある。ギャップ（林冠の穴）ができると赤色光が届き、発芽できる。

📝 まとめ

ホルモン	おもなはたらき
オーキシン	伸長成長、屈性、頂芽優勢、発根促進、落葉・落果の抑制
ジベレリン	茎の伸長、発芽促進（アミラーゼ合成）、単為結実
サイトカイニン	細胞分裂の促進、側芽の成長促進、老化の抑制
アブシシン酸	気孔を閉じる、休眠の維持、乾燥ストレスへの応答
エチレン	果実の成熟、落葉・落果の促進、茎の肥大
ジャスモン酸	食害に対する防御物質の合成
フロリゲン	葉でつくられ、茎頂で花芽形成を起こす

光受容体	吸収する光	おもな反応
フィトクロム	赤色光・遠赤色光	光発芽、光周性、日陰での茎の伸長
フォトトロピン	青色光	光屈性、気孔の開口、葉緑体の移動
クリプトクロム	青色光	胚軸の伸長の抑制など

第5部 生態と進化

13 生態系と物質循環

解法 097 生態ピラミッドは「生産力（エネルギー）のピラミッドだけは逆転しない」

こう出たら　個体数・生物量・生産力のピラミッドの形と、逆転する例。生態系の構成。

こう解く

・生態系＝生物（生産者・消費者・分解者）＋非生物的環境。生物が環境に影響することを環境形成作用、環境が生物に影響することを作用という。

・**個体数ピラミッド**：1本の大木に多数の昆虫、寄生者が多数つく場合などに**逆転しうる**。

・**生物量ピラミッド**：海洋では、増殖が速く次々に食べられる植物プランクトンの量が動物プランクトンより少ないことがあり、**逆転しうる**。

・**生産力ピラミッド**（一定期間に取りこまれるエネルギー量）：呼吸などで失われるので、上位ほど必ず小さい → **逆転しない**。

例題　誤っているものを選べ。(ア) 個体数ピラミッドは逆転することがある。(イ) 生産力ピラミッドは逆転することがある。(ウ) 外洋では生物量ピラミッドが逆転することがある。(エ) 分解者は遺体や排出物の有機物を無機物に分解する。

解　**(イ)**。

解法 098 生産者の収支は「総生産量 → 純生産量 → 成長量」と順に引く

こう出たら　生産者の総生産量・純生産量・成長量の計算。森林の発達にともなう変化。

こう解く

・**総生産量**＝光合成でつくった有機物の総量。

・**純生産量**＝総生産量−呼吸量。

・**成長量**＝純生産量−（被食量＋枯死量）。現存量（その時点の量）は成長量の分だけ増える。

・森林が発達すると、葉の量がほぼ一定になって総生産量は頭打ちになるが、幹・枝・根など光合成をしない部分が増えて**呼吸量が増える → 純生産量は低下**する（極相林では成長量はほぼ 0）。

例題　ある森林の1年間の値（単位 t/ha）は、総生産量 50、呼吸量 30、被食量 2、枯死量 15 だった。(1) 純生産量、(2) 成長量を求めよ。

解　(1) 50−30＝**20 t/ha**　(2) 20−(2+15)＝**3 t/ha**

解法 099　消費者の収支は「摂食量−不消化排出量＝同化量」、効率は同化量どうしの比

こう出たら　消費者の同化量・生産量・成長量と、エネルギー効率の計算。

こう解く

・**同化量**＝摂食量（1つ下の段階の被食量）−不消化排出量

・**生産量**＝同化量−呼吸量、**成長量**＝生産量−（被食量＋死亡量）

・**エネルギー効率**（%）＝その栄養段階の同化量 ÷ 1つ下の栄養段階の同化量 × 100（生産者では「同化量」のかわりに**総生産量**を使う。生産者のエネルギー効率は総生産量 ÷ 入射した光エネルギー）。

・上の栄養段階ほどエネルギー効率は高い傾向がある（10〜20 % 程度）。

例題　ある生態系の値（単位 J/(cm^2・年)）は次の通り。生産者：総生産量 1000、呼吸量 400、被食量 150。一次消費者：摂食量 150、不消化排出量 50、呼吸量 60。二次消費者：摂食量 15、不消化排出量 3。(1) 一次消費者の同化量と生産量、(2) 一次消費者と二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

解　(1) 同化量 150−50＝**100**、生産量 100−60＝**40**。(2) 一次消費者 100÷1000×100＝**10 %**、二次消費者 (15−3)÷100×100＝**12 %**。

⚠ 不消化排出量（ふん）は自分の同化量に入らない。一次消費者の効率の分母は、生産者の**純生産量ではなく総生産量**。

解法 100　炭素の循環は「光合成で入り、呼吸・分解・燃焼で出る」

こう出たら　炭素循環の図。大気中の CO_2 濃度の変化のグラフ。

こう解く

・大気中の CO_2 →（光合成）→ 生産者の有機物 → 食物連鎖で消費者へ。各生物の呼吸、分解者による遺体・排出物の分解、化石燃料の燃焼で CO_2 に戻る。海洋も CO_2 を吸収・放出する。

・大気中の CO_2 濃度のグラフ：**季節変動**（北半球では夏に低く、冬から春に高い。夏は陸上植物の光合成がさかん）と、**長期的な増加**（化石燃料の燃焼、森林の減少）。

・CO_2・メタンなどの温室効果ガスの増加が地球温暖化の原因と考えられている。

例題　ハワイで測定された大気中の CO_2 濃度は、毎年 5 月ごろに最も高く、9〜10 月ごろに最も低くなりながら、全体として増加し続けている。(1) 季節変動、(2) 長期的な増加のおもな原因を答えよ。

解　(1) 北半球の陸上植物の光合成量が**夏に多く冬に少ない**ため（夏に CO_2 が多く吸収される）。(2) **化石燃料の大量消費**と**森林の減少**。

解法 101　窒素の循環は「N の形（N_2・NH_4^+・NO_2^-・NO_3^-・有機物）」を追う

こう出たら　窒素固定・硝化・窒素同化・脱窒の区別と、はたらく生物。

こう解く

・**窒素固定**（$N_2 \rightarrow NH_4^+$）：根粒菌（マメ科植物と共生）、アゾトバクター・クロストリジウム（土壌中）、シアノバクテリア（ネンジュモなど）。

・**硝化**（化学合成細菌）：亜硝酸菌 $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$、硝酸菌 $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$。

・**窒素同化**（植物）：NO_3^-・NH_4^+ を根から吸収 → NO_3^- は NO_2^- を経て NH_4^+ に → グルタミン酸と結合してグルタミン → グルタミン酸 → アミノ基の転移で各種のアミノ酸 → タンパク質・核酸・ATP・クロロフィルなど。動物は有機窒素化合物を食物から得る。

・**脱窒**（脱窒素細菌）：$NO_3^- \rightarrow N_2$（大気へ戻る）。

・分解者：遺体・排出物の有機窒素化合物 → NH_4^+。

例題　次の (1)〜(4) を行う生物を、亜硝酸菌・根粒菌・脱窒素細菌・イネから選べ。(1) $N_2 \rightarrow NH_4^+$　(2) $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$　(3) $NO_3^- \rightarrow N_2$　(4) NO_3^- を吸収してアミノ酸を合成

解　(1) **根粒菌**　(2) **亜硝酸菌**　(3) **脱窒素細菌**　(4) **イネ**

⚠「硝化」と「窒素固定」は別のはたらき。硝化は N_2 を使わない。

解法 102　自然浄化のグラフは「有機物 → 細菌 → NH_4^+ → 藻類」の順に山が来る

こう出たら　河川に汚水が流れこんだ地点から下流に向かっての変化のグラフ。富栄養化。

こう解く

・汚水の流入点で**有機物**（BOD：微生物が有機物を分解するのに使う O_2 の量）が増加 → **細菌**が有機物を分解して増える → 呼吸で O_2 が減る → 分解で NH_4^+ が増える → 細菌を食べる原生動物が増える → NH_4^+ が硝化されて NO_3^- が増える → 栄養塩類を使って**藻類**が増える → 光合成で O_2 が回復する。

・汚濁が大きすぎると浄化が追いつかない。**富栄養化**：窒素やリンが増えすぎて植物プランクトンが異常に増える（海の**赤潮**、湖沼の**アオコ**〔水の華〕）→ 死骸の分解で O_2 が不足し、魚などが死ぬ。

例題　汚水の流入点から下流に向かって、次の量が最大になる地点の順に並べよ。　藻類、細菌、NH_4^+、有機物（BOD）

解　**有機物 → 細菌 → NH_4^+ → 藻類**

解法 103　生物濃縮は「分解も排出もされにくい物質が、上位の消費者にたまる」

こう出たら　生物濃縮の倍率の計算。原因となる物質の性質。

こう解く

・体内で分解されにくく、排出されにくい（脂肪にとけやすい）物質（DDT・PCB・有機水銀など）は、食物連鎖を通じて**上位の生物ほど高濃度**になる。

・濃縮率＝生物体内の濃度 ÷ 環境（水）中の濃度。

例題　ある湖で、物質 X の濃度は水中 0.00005 ppm、動物プランクトン 0.04 ppm、小型の魚 0.5 ppm、大型の魚 2 ppm、魚を食べる鳥 25 ppm だった。(1) 鳥の体内の濃度は水中の何倍か。(2) 小型の魚の何倍か。

解　(1) 25÷0.00005＝**5×10^5 倍**　(2) 25÷0.5＝**50 倍**

解法 104　生物多様性を損なう要因は「外来生物・生息地の分断・環境の変化」

こう出たら　生物多様性の3つのとらえ方、外来生物、絶滅の危険が高まるしくみ、保全。

こう解く

・生物多様性：**遺伝的多様性・種多様性・生態系多様性**。

・**外来生物**：人間の活動によって本来の生息地以外に持ちこまれた生物。在来の生物を捕食したり、競争や交雑で減らしたりする（例：オオクチバス、マングース〔奄美大島・沖縄島〕、アライグマ、ウシガエル）。外来生物法で特に影響の大きいものを特定外来生物に指定し、飼育や輸入などを規制している。

・生息地の**分断・縮小** → 個体群が小さくなる → 近親交配による**近交弱勢**、遺伝的多様性の低下、出生数の減少 → さらに減る（**絶滅の渦**）。

・里山（雑木林・水田・ため池など）：人の手入れで維持され、多様な生物がすむ。絶滅のおそれのある生物はレッドリストにまとめられる。

例題　小さく分断された個体群が絶滅しやすくなる理由を、遺伝的多様性に触れて説明せよ。

解　個体数が少ないと近親交配が増え、有害な劣性の遺伝子がホモ接合になりやすい（近交弱勢）。また遺伝的多様性が低下し、環境の変化や病気に対応できる個体がいなくなりやすい。個体数の減少がさらに出生数を減らし、絶滅に向かう。

📝 まとめ

用語	式・要点
生産者	純生産量＝総生産量−呼吸量、成長量＝純生産量−（被食量＋枯死量）
消費者	同化量＝摂食量−不消化排出量、生産量＝同化量−呼吸量、成長量＝生産量−（被食量＋死亡量）
エネルギー効率	その段階の同化量 ÷ 1つ下の段階の同化量（生産者は総生産量）×100
ピラミッド	個体数・生物量は逆転しうる、生産力は逆転しない
炭素循環	光合成で固定、呼吸・分解・燃焼で放出。CO_2 濃度は季節変動しながら増加
窒素循環	窒素固定（根粒菌など）、硝化（亜硝酸菌・硝酸菌）、窒素同化（植物）、脱窒（脱窒素細菌）
エネルギーの流れ	太陽の光エネルギー → 化学エネルギー（有機物）→ 熱として生態系外へ。エネルギーは循環しない
環境問題	富栄養化（赤潮・アオコ）、生物濃縮（DDT・PCB・有機水銀）、地球温暖化、外来生物、生息地の分断

14 個体群と生物群集

解法 105 個体数の推定は「動く生物は標識再捕法、動かない生物は区画法」

こう出たら　個体群の大きさ（個体数）を推定する。

こう解く

・**標識再捕法**：1回目に M 個体を捕獲して標識をつけて放す → 2回目に n 個体を捕獲し、そのうち標識のあるものが m 個体 → 全体の個体数 **N＝M×n÷m**。

　前提：標識が行動や生存に影響しない、標識が外れない、放した個体が十分に混ざる、2回の調査の間に出生・死亡・移出入がほとんどない。

・**区画法**（植物や移動の少ない動物）：いくつかの区画の平均個体数 ×（全体の面積 ÷ 1区画の面積）。

例題　(1) 池でコイを 120 匹捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 150 匹を捕獲すると、18 匹に標識があった。池のコイの個体数を推定せよ。(2) 1 m^2 の区画 10 か所で調べた個体数が 3、5、4、6、2、5、4、3、6、4 のとき、500 m^2 の草地全体の個体数を推定せよ。

解　(1) 120×150÷18＝**1000 匹**　(2) 平均 42÷10＝4.2 → 4.2×500＝**2100**

⚠ 一度捕まった個体が警戒して捕まりにくくなると、m が小さくなり、推定値は実際より**大きく**なる。

解法 106 個体群の成長は「S 字の成長曲線」―― 密度効果で頭打ちになる

こう出たら　成長曲線、環境収容力、密度効果（相変異・最終収量一定の法則）。

こう解く

・理想的な条件では個体数は指数関数的に増える。実際には、個体群密度が高くなると食物や生活空間の不足、排出物の蓄積などで増え方が抑えられ（**密度効果**）、**S 字形**の成長曲線になって、**環境収容力**（その環境で維持できる最大の個体数）付近で一定になる。

・**相変異**：トノサマバッタは高密度で育つと**群生相**（体色が黒っぽく、はねが長く、後あしが短い。集合性が強く長距離を移動）、低密度では孤独相になる。

・**最終収量一定の法則**：植物を密に植えると1個体が小さくなり、単位面積あたりの総重量は植える密度によらずほぼ一定になる。

例題　ダイズを 1 m^2 あたり 10 本・40 本・160 本の密度で植え、十分に成長させた。1 m^2 あたりの総重量と、1個体あたりの重量はどうなると考えられるか。

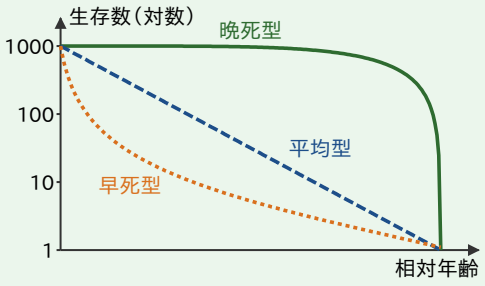
解　総重量は**どの密度でもほぼ同じ**（最終収量一定の法則）。1個体あたりの重量は**密度が高いほど小さく**、160 本の区画では 10 本の区画のおよそ 1/16 になる。

解法 107　生存曲線の型は「どの時期に多く死ぬか」—— 生命表から読む

こう出たら　生命表の計算、生存曲線の3つの型と生物の例。

こう解く

・生存曲線の縦軸（生存数）は**対数目盛り**。直線なら死亡率が一定。
・**早死型**：若いときの死亡率が高い。産卵数が多く親が保護しない（多くの魚類・貝類）。
・**平均型**：死亡率がほぼ一定（多くの鳥類、は虫類、小型の哺乳類）。
・**晩死型**：多くが老齢まで生き残る。産子数が少なく親が保護する（大型の哺乳類・ヒト、社会性昆虫）。
・死亡率＝その期間の死亡数 ÷ その期間のはじめの生存数。



例題　ある魚の生命表で、生存数は0歳 10000、1歳 500、2歳 200、3歳 100、4歳 60 だった。各年齢の1年間の死亡率を求め、生存曲線の型を答えよ。

解　0歳 9500÷10000＝**95 %**、1歳 300÷500＝**60 %**、2歳 100÷200＝**50 %**、3歳 40÷100＝**40 %**。若いときの死亡率が非常に高いので**早死型**。

解法 108　種内関係は「利益とコストの差」で最適な大きさが決まる

こう出たら　群れ・縄張りの大きさ、社会性昆虫と血縁度。

こう解く

・**群れ**：利益（捕食者を早く見つける、防衛、採食の効率）とコスト（食物をめぐる争い）。1個体が警戒に使う時間と争いに使う時間の**合計が最小**になる大きさが最適。
・**縄張り**（アユなど）：縄張りから得る利益（食物）と、侵入者を追い払うコストの**差が最大**になる大きさが最適。密度が高すぎると防衛のコストが大きくなり、縄張りをもたない「群れアユ」が増える。
・**社会性昆虫**（ミツバチ・アリ・シロアリ）：女王とワーカーなどの分業。ワーカーは自分では子を残さず、姉妹を育てる。
・ハチやアリでは雄が一倍体（n）なので、同じ両親から生まれた姉妹の**血縁度は 3/4** で、母と娘の 1/2 より大きい → 姉妹を育てる方が自分と共通の遺伝子を多く残せる（血縁選択）。

例題　ミツバチの雌は 2n、雄は n である。同じ両親から生まれた姉妹（雌どうし）の血縁度を求めよ。

解　父は n なので、父由来の遺伝子は姉妹で**必ず共通**：1/2×1＝1/2。母由来の遺伝子は 1/2 の確率で共通：1/2×1/2＝1/4。合計 **3/4**。

解法 109　種間関係は「単独で飼育」と「混合して飼育」の比較で読む

こう出たら　種間競争・捕食・共生のグラフや実験。

こう解く

・**種間競争**：**生態的地位**（ニッチ）が近いほど激しい → 一方が滅びる（**競争的排除**。ヒメゾウリムシとゾウリムシを混合飼育すると、ゾウリムシが滅びる）。生活場所や食物を分ける（すみわけ・食いわけ）と共存できる（ゾウリムシとミドリゾウリムシは容器内で生活場所を分けて共存）。

・**捕食と被食**：個体数は周期的に変動し、**被食者の増減に少し遅れて捕食者が増減**する。

・**共生**：相利共生（マメ科植物と根粒菌、アリとアブラムシ、クマノミとイソギンチャク）、片利共生（一方だけが利益）。**寄生**：宿主から栄養を得る（カイチュウ、ヤドリギ）。

・**形質置換**：近縁な種が同じ場所にすむと、くちばしの大きさなどの形質の差が大きくなる。

例題　2種の生物 P、Q の個体数を長期間記録すると、どちらも周期的に増減し、P の個体数の山の少し後に Q の個体数の山が現れた。捕食者はどちらか。

解　Q。被食者 P が増えると、それを食べる Q が遅れて増え、Q が増えると P が減るから。

解法 110　遷移は「光をめぐる競争」―― 陽樹林から陰樹林へ

こう出たら　一次遷移・二次遷移の過程、陽樹と陰樹の性質、ギャップ更新。

こう解く

・**一次遷移**（溶岩の上など土壌のない所から）：裸地 → 地衣類・コケ植物 → 草本（一年生 → 多年生）→ 低木林 → **陽樹林** → 混交林 → **陰樹林**（極相）。土壌の形成と、林床が暗くなることが遷移を進める。

・**陽樹**（アカマツ・コナラ・シラカンバ）：強い光の下で成長が速いが、光補償点が高く、暗い林床では幼木が育たない。

・**陰樹**（スダジイ・アラカシ・タブノキ・ブナ・シラビソ）：光補償点が低く、暗い林床でも幼木が育つ。

・**二次遷移**（山火事の跡・伐採跡・放棄された畑）：土壌や種子・地下茎が残っているので速く進む。

・極相林でも、倒木などで林冠に**ギャップ**ができると、大きなギャップでは陽樹が育つ（ギャップ更新）→ 森林の多様性が保たれる。

例題　陽樹林の林床に陽樹の幼木がほとんど見られず、陰樹の幼木が多い理由を説明せよ。

解　林床は暗く、陽樹の幼木は**光補償点が高い**ので光合成量が呼吸量を上回れず育たない。陰樹の幼木は**光補償点が低く**、弱い光でも成長できるから。

解法 111　バイオームは「気温と降水量」で決まる —— 暖かさの指数で判定

こう出たら　気温・降水量からバイオームを判定する。日本の水平分布・垂直分布。

こう解く

・降水量が十分なら森林。気温が高い順に**熱帯多雨林 → 亜熱帯多雨林 → 照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林 → ツンドラ**。降水量が少ないと草原（熱帯のサバンナ、温帯のステップ）、さらに少ないと砂漠。雨季と乾季がある地域は雨緑樹林、冬に雨が多く夏に乾燥する地域は硬葉樹林。

・日本は降水量が十分なので、おもに気温で決まる。**暖かさの指数**＝月平均気温が 5 ℃ を超える月について（月平均気温−5）を合計した値。

　15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林

・本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）→ 山地帯（夏緑樹林：ブナ・ミズナラ）→ 亜高山帯（針葉樹林：シラビソ・コメツガ）→ 森林限界 → 高山帯（ハイマツ・高山草原）。

例題　ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に −4、−3、1、7、12、16、20、22、18、11、5、−1 だった。暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ（降水量は十分とする）。

解　5 ℃ を超える月は 7、12、16、20、22、18、11 で、2+7+11+15+17+13+6=**71** → **夏緑樹林**。

解法 112　キーストーン種と撹乱は「取り除いたら何が起こるか」をたどる

こう出たら　捕食者を除去する実験、間接効果、撹乱と種の多様性。

こう解く

・**キーストーン種**：個体数は少なくても、生物群集の構造に大きな影響を与える種（多くは上位の捕食者）。

・岩礁で**ヒトデ**を除去する → 競争に強いイガイが岩場を独占 → フジツボ・カメノテなど他の種が減り、**種数が減少**。

・**ラッコ**が減る → ウニが増える → ケルプ（大形の海藻）が食べつくされる → ケルプの林にすむ生物が減る（直接食べる・食べられる関係にない生物への影響＝**間接効果**）。

・**中規模撹乱説**：撹乱が小さすぎると競争に強い種が独占し、大きすぎると撹乱に強い種しか残らない → 中程度の撹乱で種の多様性が最も高くなる。

例題　ラッコが乱獲で激減した沿岸で、ケルプの林が消えた。その過程を説明せよ。

解　ラッコに食べられていた**ウニが増え**、増えたウニが**ケルプを食べつくした**から。

📝 まとめ

バイオーム	特徴・おもな植物
熱帯多雨林	高温多雨。常緑広葉樹、階層構造が発達、種数が非常に多い
亜熱帯多雨林	沖縄・小笠原など。ガジュマル・アコウ、海岸にマングローブ
照葉樹林	西南日本の低地。スダジイ・アラカシ・タブノキ・クスノキ（クチクラ層が発達した光沢のある葉）
夏緑樹林	東北・北海道南部、本州中部の山地。ブナ・ミズナラ（冬に落葉）
針葉樹林	北海道東北部、亜高山帯。エゾマツ・トドマツ・シラビソ・コメツガ
サバンナ・ステップ	草原。サバンナは熱帯（樹木が点在）、ステップは温帯

種間関係	例
競争	ヒメゾウリムシとゾウリムシ（競争的排除）
捕食・被食	個体数が周期的に変動（捕食者が遅れて増減）
相利共生	マメ科植物と根粒菌、アリとアブラムシ、クマノミとイソギンチャク
寄生	カイチュウとヒト、ヤドリギと樹木

15 進化と系統

解法 113 ハーディー・ワインベルグの法則は「劣性の割合（q の2乗）から q を出す」

こう出たら　劣性形質の個体の割合から、遺伝子頻度やヘテロ接合体（保因者）の割合を求める。

こう解く

・対立遺伝子 A、a の頻度を p、q（p+q=1）とすると、遺伝子型の頻度は

　AA:Aa:aa=p^2:2pq:q^2　（世代をこえて遺伝子頻度は変わらない）

・成り立つ条件：集団が十分に大きい、突然変異が起こらない、移入・移出がない、自然選択がはたらかない、自由に交配する。

・手順：劣性形質の割合=q^2 → q=$\sqrt{}$（劣性形質の割合）→ p=1−q → 保因者は 2pq。

例題　ある集団で、ある劣性の遺伝病の発症者が 10000 人に 1 人の割合でいた。(1) 原因遺伝子の頻度、(2) 保因者（ヘテロ接合体）の割合を求めよ。

解　(1) q^2=1/10000 より q=**0.01**。(2) 2×0.99×0.01=0.0198 → 約 **2 %**（約 50 人に 1 人）。

⚠ 発症者が非常に少なくても、保因者は意外に多い（この例では発症者の約 200 倍）。

解法 114 ハーディー・ワインベルグの応用 —— ABO 式血液型と自然選択

こう出たら　3つの対立遺伝子の頻度の計算。自然選択がはたらいた次の世代の遺伝子頻度。

こう解く

・ABO 式血液型：遺伝子 A、B、O の頻度を p、q、r とすると、O 型=r^2、A 型=p^2+2pr、B 型=q^2+2qr、AB 型=2pq。

　O 型から r を出し、（A 型+O 型）=$(p+r)^2$ から p を出すと速い。

・自然選択：aa の個体がまったく子を残さない場合、子を残す集団は AA:Aa=p^2:2pq → 次の世代の a の頻度は

　q'=2pq÷2(p^2+2pq)=q÷(1+q)

例題　(1) ある集団で O 型が 36 %、A 型が 45 % のとき、遺伝子 A、B、O の頻度と B 型の割合を求めよ。(2) a の頻度が 0.2 の集団で、aa の個体がすべて子を残さないとき、次の世代の a の頻度を求めよ。

解　(1) r^2=0.36 より r=**0.6**。$(p+r)^2$=0.81 より p+r=0.9、p=**0.3**、q=**0.1**。B 型=0.01+2×0.1×0.6=**13 %**（AB 型は 6 %）。

(2) 0.2÷1.2=1/6≒**0.17**

解法 115　進化のしくみは「突然変異で生じ、自然選択と遺伝的浮動で広まる」

こう出たら　自然選択と遺伝的浮動の区別。中立説と分子進化の速さ。

こう解く

・**突然変異**：遺伝的な変異の源。

・**自然選択**：生存や繁殖に有利な形質をもつ個体が多くの子を残し、その遺伝子の頻度が増える（オオシモフリエダシャクの工業暗化、薬剤耐性をもつ細菌や害虫の増加）。

・**遺伝的浮動**：偶然によって遺伝子頻度が変わる。小さな集団ほど影響が大きい。個体数が激減したときのびん首効果、少数の個体が新しい集団をつくるときの創始者効果。

・**中立説**（木村資生）：分子レベルの変化の多くは生存に有利でも不利でもなく（中立）、遺伝的浮動で集団に広がる。はたらきの上で重要でない部分（コドンの3番目の塩基、イントロンなど）ほど置換の速度が大きい。

例題　DNA の塩基の置換の速度が最も大きいと考えられるものを選び、理由を述べよ。(ア) コドンの1番目の塩基　(イ) コドンの3番目の塩基　(ウ) 酵素の活性部位をコードする部分

解　**(イ)**。3番目の塩基は置換されてもアミノ酸が変わらないことが多く（同義置換）、自然選択によって除かれにくいから。

解法 116　種分化は「隔離」がかぎ —— 倍数化では一気に新しい種ができる

こう出たら　地理的隔離・生殖的隔離。倍数体による種分化と染色体数。

こう解く

・**異所的種分化**：**地理的隔離**で集団が分かれる → それぞれで突然変異・自然選択・遺伝的浮動が起こる → 交配できなくなる（**生殖的隔離**）→ 別の種。

・**同所的種分化**：同じ場所で生殖的隔離が生じる。倍数化など。

・生殖的隔離の例：繁殖の時期や求愛行動の違い、雑種ができない、雑種に生殖能力がない（ウマとロバの雑種のラバ）。

・**倍数化**：異なる2種の雑種は相同染色体の組がなく、減数分裂が正常に進まない（不稔）。染色体数が倍加すると稔性をもつ。パンコムギは A・B・D の3種類のゲノム（各 7 本）をもつ6倍体（2n=42）。

例題　2n=28 の二粒系コムギ（AABB）と 2n=14 のタルホコムギ（DD）の雑種の染色体数と、その雑種の染色体数が倍加してできたパンコムギの染色体数を答えよ。

解　雑種（ABD）は 14+7=**21 本**（不稔）。倍加したパンコムギ（AABBDD）は **42 本**。

解法 117　分子時計は「違いの数は分岐してからの時間に比例」

こう出たら　アミノ酸配列や塩基配列の違いの数から、分岐した年代を求める。

こう解く

・置換は一定の速度で蓄積すると仮定する（**分子時計**）→ 2種の違いの数は、分岐してからの時間に比例する。

・分岐した後は**両方の系統**でそれぞれ置換が起こるので、違いの数＝2×（1系統あたりの置換速度）×（分岐後の時間）。

・系統樹をつくるときは、違いの最も小さい2種から順にまとめる。

例題　あるタンパク質のアミノ酸の違いは、種 A と B の間で 8 個、A と C の間・B と C の間でともに 20 個だった。A・B の共通祖先と C が分岐したのを 6000 万年前とすると、(1) A と B が分岐したのは何年前か。(2) 1つの系統で、アミノ酸が1個置換するのに平均何年かかるか。

解　(1) 6000 万×8÷20＝**2400 万年前**。(2) 分岐後の 6000 万年で両系統あわせて 20 個 → 1系統あたり 10 個 → **600 万年**に1個。

⚠ (2) で「6000 万÷20＝300 万年」としない。違いの数は**2つの系統の置換の合計**。

解法 118　系統樹は「共通祖先の新しさ」で読む —— 枝の上下の並びは関係ない

こう出たら　系統樹の図から、生物どうしの近縁さを判断する。単系統群。

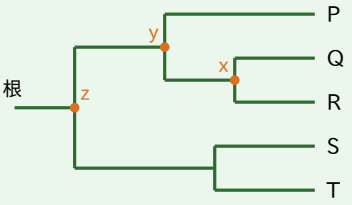
こう解く

・分岐点は**共通祖先**を表す。2種がより**新しい**（先端に近い）共通祖先を共有するほど近縁。

・分岐点で枝を回転させても同じ系統樹 → 先端の**並び順や隣り合いでは判断しない**。

・**単系統群**：ある共通祖先と、その**すべて**の子孫からなるグループ。

・明らかに遠縁の生物（外群）を加えると、系統樹の根の位置が決まる。



例題　図の系統樹について答えよ。(1) R にとって、P と S のどちらが近縁か。(2) {P、Q、R} と {R、S} は単系統群か。

解　(1) **P**。R と P の共通祖先は y、R と S の共通祖先はそれより古い z。図で R と S が隣り合っていることは関係ない。(2) {P、Q、R} は共通祖先 y とそのすべての子孫なので**単系統群**。{R、S} は共通祖先 z の子孫のうち P・Q・T を含まないので**単系統群ではない**。

解法 119　3ドメインと細胞内共生は「rRNA の配列」と「二重膜・DNA・分裂」

こう出たら　3ドメイン説、各ドメインの特徴、細胞内共生説の根拠。

こう解く

・rRNA の塩基配列の比較（ウーズ）から、生物は**細菌**（バクテリア）・**アーキア**（古細菌）・**真核生物**（ユーカリア）の3つのドメインに分けられる。

・アーキアは原核生物だが、遺伝子の転写・翻訳のしくみなどは真核生物に近い（真核生物はアーキアに近い系統から生じたと考えられる）。例：メタン生成菌、高度好塩菌、超好熱菌。

・**細胞内共生説**：ミトコンドリアは好気性細菌、葉緑体はシアノバクテリアが、祖先の細胞に取りこまれて共生したもの。根拠：**二重膜**で包まれる、**独自の DNA** をもつ、原核生物に似たリボソームをもつ、細胞内で**分裂**して増える。

・五界説：原核生物界（モネラ界）・原生生物界・植物界・菌界・動物界。

例題　ミトコンドリアと葉緑体が、細胞内共生に由来すると考えられる根拠を2つ答えよ。

解　① 独自の DNA をもち、細胞内で**分裂して増える**。② **二重の膜**で包まれている。（ほかに、原核生物に似たリボソームをもつ。）

解法 120　生物の変遷は「酸素の増加 → 陸上への進出 → 大量絶滅」の流れで

こう出たら　地質時代とおもなできごとの順序。人類の進化。

こう解く

・先カンブリア時代：地球の誕生（約 46 億年前）→ 最初の生物 → シアノバクテリアの光合成で O_2 が増える（ストロマトライト）→ 真核生物 → 多細胞生物（エディアカラ生物群）。

・**古生代**（約 5.4 億年前～）：カンブリア紀に多様な動物が出現。オゾン層の形成 → 植物・節足動物が陸上へ（オルドビス紀～シルル紀）→ デボン紀に両生類 → 石炭紀にシダ植物の大森林、は虫類 → ペルム紀末に大量絶滅。

・**中生代**（約 2.5 億年前～）：は虫類（恐竜）と裸子植物が繁栄、哺乳類・鳥類が出現、白亜紀に被子植物が出現 → 白亜紀末（約 6600 万年前）に大量絶滅。

・**新生代**：哺乳類と被子植物が繁栄、人類が出現。

・人類：霊長類の特徴（親指がほかの指と向かい合う、両眼が前を向き立体視ができる）に加え、**直立二足歩行**（大後頭孔が頭骨の真下）、脳の大型化。猿人 → 原人 → 旧人 → 新人（ホモ・サピエンス、アフリカで誕生）。

例題　次のできごとを古い順に並べよ。(ア) 両生類の出現　(イ) 被子植物の出現　(ウ) 植物の陸上への進出　(エ) シアノバクテリアによる O_2 の放出　(オ) 恐竜の出現

解　(エ) → (ウ) → (ア) → (オ) → (イ)

📝 まとめ

地質時代	おもなできごと
先カンブリア時代	約 46 億年前 地球誕生、生命の誕生、シアノバクテリアによる O_2 の放出、真核生物・多細胞生物の出現
古生代	カンブリア紀：多様な動物　オルドビス紀〜シルル紀：植物の陸上進出　デボン紀：両生類　石炭紀：シダ植物の森林・は虫類　ペルム紀末：大量絶滅
中生代	三畳紀：恐竜・哺乳類の出現　ジュラ紀：恐竜の繁栄・鳥類の出現　白亜紀：被子植物の出現、末に大量絶滅
新生代	哺乳類・被子植物の繁栄、人類の出現と進化

項目	要点
ハーディー・ワインベルグ	$p^2+2pq+q^2=1$。条件：大集団・突然変異なし・移出入なし・自然選択なし・自由交配
進化の要因	突然変異、自然選択、遺伝的浮動（びん首効果・創始者効果）、隔離
分子時計	違いの数 ∝ 分岐後の時間。重要でない部位ほど速く置換する（中立説）
3ドメイン	細菌・アーキア・真核生物（rRNA の配列による）。アーキアは真核生物に近い

解法索引

1. 細胞と生物の共通性

001　生物の共通性は「細胞・DNA・ATP」、ウイルスは細胞でない
002　原核生物か真核生物かは「核膜の有無」と生物名で判断
003　細胞小器官は「膜の数」「DNA の有無」「動物か植物か」で整理
004　細胞分画法は「大きく重いものから沈む」
005　浸透は「外液が高張か低張か」で水の動きを決める
006　輸送のしくみは「濃度勾配・ATP・飽和」で見分ける
007　細胞骨格は「繊維・モータータンパク質・はたらき」の3点セット
008　ミクロメーターは「目盛りが一致する2点」から1目盛りの長さ

2. 代謝と酵素

009　同化は吸エネルギー、異化は発エネルギー、仲立ちは ATP
010　酵素の性質は「タンパク質でできた触媒だから」で説明する
011　生成物量の時間変化のグラフは「傾き＝速度」「最終量＝基質の量」
012　基質濃度と反応速度は「飽和」―― 最大速度は酵素の量で決まる
013　阻害の種類は「基質を増やすと阻害が消えるか」で判定
014　フィードバック調節は「最終産物が最初の酵素を止める」
015　補酵素は「透析で外液に出る」「熱に比較的強い」
016　対照実験は「1つの条件だけが違う組」を探す（カタラーゼ）

3. 呼吸と光合成

017　呼吸の3段階は「場所・物質・ATP」の表で押さえる
018　呼吸と発酵が同時に起こるときは「O2 吸収量から呼吸の分を先に決める」
019　発酵は「NAD+ を再生して解糖系を回し続けるしくみ」
020　呼吸商は「CO2÷O2」、KOH の有無で2つの装置を比べる
021　光合成の物質変化は「つくる反応と使う反応のどちらが止まったか」
022　見かけの光合成速度＝光合成速度−呼吸速度
023　限定要因は「その条件を変えたら速度が変わるか」で判断
024　C4・CAM 植物は「CO2 をいったん C4 化合物にためる」―― 場所で分けるか時間で分けるか

4. DNAの構造と複製

025　遺伝子の本体の実験は「何を壊すと形質転換が止まるか」
026　塩基組成は「2本鎖なら A=T、G=C」、1本鎖は相補鎖と対応させる
027　DNA の長さは「1塩基対 0.34 nm」、ゲノムは「約 30 億塩基対」
028　半保存的複製は「重い鎖は2本だけ残り続ける」
029　リーディング鎖は「フォークの進む向きに 5'→3' で伸びられる鎖」
030　細胞周期の各期の長さは「細胞数の割合×周期の長さ」
031　体細胞分裂では「DNA 量は S 期に倍、染色体の数は後期に一時的に倍」
032　体細胞分裂の観察は「固定 → 解離 → 染色 → 押しつぶし」の目的とセットで

5. 遺伝子の発現と調節

033　mRNA の配列は「鋳型でない方の鎖の T を U にかえたもの」
034　遺伝暗号の解読は「くり返し配列の読み枠」で共通のコドンを探す
035　突然変異の影響は「読み枠がずれるかどうか」で判断
036　スプライシングは「エキソンの組み合わせ」、順序は入れかわらない
037　アミノ酸数と塩基数は「3倍、終止コドンを忘れずに」
038　ラクトースオペロンは「リプレッサーがオペレーターに結合できるか」
039　細胞分化は「同じゲノムで、はたらく遺伝子が違う」
040　原核生物と真核生物の遺伝子発現は「核膜があるか」で違いが生じる

6. バイオテクノロジー

041　制限酵素は「回文配列」を切る、n 塩基認識なら「4 の n 乗塩基対に1回」
042　制限酵素地図は「単独で切った断片」が「二重に切るとどう分かれたか」で決める
043　電気泳動は「短いほど遠くへ」、長さは「対数目盛り」で読む
044　PCR は「n サイクルで 2 の n 乗倍」、プライマーは両端に1つずつ
045　組換え大腸菌の選別は「抗生物質で取り込みを、色で挿入を見る」
046　塩基配列の解読は「短い断片から順に読むと、新しい鎖の 5'→3'」
047　DNA 型の親子鑑定は「子のバンドを母由来と父由来に振り分ける」
048　ES 細胞・iPS 細胞・ゲノム編集は「つくり方」と「課題」で比べる

7. 遺伝の法則

049　分離比から親の遺伝子型を逆算する —— 遺伝子ごとに比を分ける

050　「1:2:1」は不完全優性、「2:1」は致死遺伝子

051　ABO 式血液型は「O 型の子がいれば両親とも O をもつ」

052　16 を分母とする変わった比は「9:3:3:1 のどれがまとまったか」

053　組換え価は「検定交雑の少ない2つの表現型の割合」

054　連鎖した遺伝子の F2 は「配偶子の比から [ab] を先に出す」

055　染色体地図は「組換え価の足し算」で順序を決める

056　伴性遺伝は「雄の X 染色体は母親から」

8. 体内環境と恒常性

057　酸素解離曲線は「肺胞での値−組織での値」が渡した酸素

058　血液凝固は「Ca2+ を除くと止まる」

059　腎臓の計算は「イヌリンの濃縮率＝原尿量÷尿量」から

060　肝臓は「肝門脈から入るもの」と「肝静脈から出るもの」で考える

061　自律神経は「交感神経＝活動・緊張、副交感神経＝休息」で判断

062　ホルモン量の増減は「負のフィードバックの矢印」をたどる

063　血糖値のグラフは「インスリンが出ているか、効いているか」

064　体温・体液の調節は「寒い・暑い・水が足りない」の3場面で整理

9. 免疫

065　自然免疫と獲得免疫は「相手を特定するか・記憶が残るか」

066　獲得免疫の流れは「樹状細胞 → ヘルパー T 細胞 → B 細胞・キラー T 細胞」

067　抗体の多様性は「遺伝子断片の組み合わせの積」

068　一次応答・二次応答のグラフは「記憶細胞があるか」で読む

069　移植の実験は「自己か非自己か」と「T 細胞がいるか」で判断

070　ABO 式血液型の判定は「凝集原と凝集素」の組み合わせ

071　免疫の異常は「過剰・自己への攻撃・不足」の3つに分ける

072　ワクチンと血清療法は「予防か治療か」「自分の抗体か他の動物の抗体か」

10. 神経と行動

073　静止電位は K+ の流出、活動電位は Na+ の流入

074　全か無かの法則 —— 強さは「頻度」と「興奮する繊維の数」で伝わる

075　伝導速度は「2点で刺激して、時間の差で距離の差を割る」

076　シナプスは一方向 ——「放出・受容体・分解」のどこに作用するか

077　受容器は「適刺激」と「どの細胞が受けとるか」（眼・耳）

078　筋収縮は「アクチンがミオシンの間に滑りこむ」—— 暗帯の長さは変わらない

079　反射は「背根から入り、腹根から出る」

080　行動は「生得的か学習か」—— ミツバチのダンスは太陽との角度

11. 生殖と発生

081　減数分裂は「第一分裂で相同染色体が分かれて、数が半分」

082　配偶子形成は「精子は1個から4個、卵は1個から1個」

083　卵割のしかたは「卵黄の量と分布」で決まる

084　器官の由来は「外胚葉・中胚葉・内胚葉」の一覧で判断

085　運命が決まった時期は「移植片が移植先に従うか」で判断

086　誘導の実験は「単独で培養」と「組み合わせて培養」を比べる

087　体の前後と体節は「母性効果遺伝子 → 分節遺伝子 → ホメオティック遺伝子」

088　重複受精は「胚は 2n、胚乳は 3n（母2:父1）」

12. 植物の環境応答

089　幼葉鞘の実験は「オーキシンは光の反対側へ、先端から下へ」

090　オーキシンの最適濃度は「根 ＜ 芽 ＜ 茎」—— 茎と根が逆に曲がる理由

091　植物ホルモンは「はたらき」と「拮抗する組」で覚える（頂芽優勢）

092　種子の発芽は「胚のジベレリン → 糊粉層のアミラーゼ」、光発芽は「最後の光」

093　光周性は「連続した暗期の長さ」で判定する（光中断に注意）

094　気孔の開閉は「孔辺細胞の K+ と水」で説明する

095　花の形づくり（ABC モデル）は「A と C は互いに抑え合う」

096　光受容体は「色」と「反応」をセットで —— 林床の光は遠赤色光が多い

13. 生態系と物質循環

097　生態ピラミッドは「生産力（エネルギー）のピラミッドだけは逆転しない」

098　生産者の収支は「総生産量 → 純生産量 → 成長量」と順に引く

099　消費者の収支は「摂食量−不消化排出量＝同化量」、効率は同化量どうしの比

100　炭素の循環は「光合成で入り、呼吸・分解・燃焼で出る」

101　窒素の循環は「N の形（N2・NH4+・NO2−・NO3−・有機物）」を追う

102　自然浄化のグラフは「有機物 → 細菌 → NH4+ → 藻類」の順に山が来る

103　生物濃縮は「分解も排出もされにくい物質が、上位の消費者にたまる」

104　生物多様性を損なう要因は「外来生物・生息地の分断・環境の変化」

14. 個体群と生物群集

105　個体数の推定は「動く生物は標識再捕法、動かない生物は区画法」

106　個体群の成長は「S 字の成長曲線」—— 密度効果で頭打ちになる

107　生存曲線の型は「どの時期に多く死ぬか」—— 生命表から読む

108　種内関係は「利益とコストの差」で最適な大きさが決まる

109　種間関係は「単独で飼育」と「混合して飼育」の比較で読む

110　遷移は「光をめぐる競争」—— 陽樹林から陰樹林へ

111　バイオームは「気温と降水量」で決まる —— 暖かさの指数で判定

112　キーストーン種と撹乱は「取り除いたら何が起こるか」をたどる

15. 進化と系統

113　ハーディー・ワインベルグの法則は「劣性の割合（q の2乗）から q を出す」

114　ハーディー・ワインベルグの応用 —— ABO 式血液型と自然選択

115　進化のしくみは「突然変異で生じ、自然選択と遺伝的浮動で広まる」

116　種分化は「隔離」がかぎ —— 倍数化では一気に新しい種ができる

117　分子時計は「違いの数は分岐してからの時間に比例」

118　系統樹は「共通祖先の新しさ」で読む —— 枝の上下の並びは関係ない

119　3ドメインと細胞内共生は「rRNA の配列」と「二重膜・DNA・分裂」

120　生物の変遷は「酸素の増加 → 陸上への進出 → 大量絶滅」の流れで